

LAPORAN PROYEK UJIAN AKHIR SEMESTER
SISTEM INFORMASI KLINIK CAKRA HUSADA TERINTEGRASI
BERBASIS LARAVEL, MY SQL DAN MIDTRANS SANDBOX

Mata Kuliah Integrasi Aplikasi Korporasi

Dosen Pengampu: Martha Ardiyanto, M.Kom.



OLEH:

DEWI TRI YULIANA	(230101079)
DIMAS ADITYA PRATAMA	(240101097)
MUHAMMAD MEICO GUSLAN	(230101086)
NABILA HULWANA ZUHUD	(230101088)
WAHYU AGUNG SAPUTRO	(230101093)
YUDHA ADI SAPUTRO	(230101118)

S1 - SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Proyek Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Integrasi Aplikasi Korporasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Integrasi Aplikasi Korporasi Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Proyek yang dikembangkan berupa Sistem Informasi Klinik Terintegrasi berbasis web menggunakan framework Laravel, database MySQL, serta integrasi Payment Gateway Midtrans Sandbox.

Pengembangan sistem dilakukan secara berkelompok dengan pembagian tugas pada setiap modul, meliputi pengelolaan data pasien, dokter dan pegawai, layanan klinik, keuangan, dashboard, serta laporan. Melalui proyek ini, setiap anggota tim diharapkan mampu menerapkan konsep integrasi aplikasi, perancangan basis data, implementasi framework Laravel, hingga integrasi layanan pembayaran online dalam satu sistem yang saling terhubung. Laporan ini memuat proses pengembangan sistem mulai dari analisis kebutuhan, manajemen proyek, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga kesimpulan yang diperoleh selama proses pengerjaan. Seluruh tahapan disusun berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota tim sesuai pembagian tugas.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dokumentasi yang baik mengenai proses pengembangan Sistem Informasi Klinik Terintegrasi.

Surakarta, Juli 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan.....	9
1.4 Manfaat.....	10
1.4.1 Bagi Klinik.....	10
1.4.2 Bagi Admin.....	10
1.4.3 Bagi Pasien.....	10
1.4.4 Bagi Mahasiswa.....	10
1.5 Batasan Sistem.....	10
BAB II.....	12
PROFIL PROYEK.....	12
2.1. Identitas Proyek.....	12
2.2. Deskripsi Sistem.....	12
2.3. Modul Sistem.....	12
BAB III.....	13
MANAJEMEN PROYEK.....	13
3.1. Struktur Tim.....	13
3.2. Pembagian Jobdesk.....	13
Muhammad Meico.....	13
Wahyu Agung Saputro.....	14
Dimas Aditya Pratama.....	14
Yudha Adi Saputro.....	14
Nabila Hulwana Zuhud.....	14
Dewi Tri Yuliana.....	15
3.3. Timeline.....	15
BAB IV.....	16
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM.....	16
4.1 Functional Requirement.....	16
4.1.1 Autentikasi dan Hak Akses.....	16
4.1.2 Manajemen Pasien.....	16
4.1.3 Manajemen Dokter dan Pegawai.....	17

4.1.4 Manajemen Poli dan Layanan.....	17
4.1.5 Pendaftaran Kunjungan.....	18
4.1.6 Pemeriksaan Pasien.....	18
4.1.7 Tagihan dan Pembayaran.....	19
4.1.8 Laporan.....	20
4.2 Non Functional Requirement.....	20
4.2.1 Keamanan.....	20
4.2.2 Kinerja.....	21
4.2.3 Kemudahan Pengguna.....	21
4.2.4 Kompatibilitas.....	22
BAB V	
PERANCANGAN SISTEM.....	23
5.1 Use Case.....	23
5.2 Activity Diagram.....	24
5.3 Class Diagram.....	26
5.4 ERD.....	27
5.5 Struktur Database.....	28
5.6 Relasi Database.....	29
BAB VI.....	31
IMPLEMENTASI SISTEM.....	31
SIM Pasien - Wahyu Agung Saputro.....	31
Implementasi Modul SIM Pasien.....	31
Implementasi Arsitektur Modular.....	31
Implementasi Basis Data.....	31
Implementasi Antarmuka.....	32
SIM Dokter dan Pegawai - Muhammad Meico Guslan.....	32
Implementasi Routing.....	33
Implementasi Controller.....	33
Implementasi Tampilan (View).....	33
SIM Layanan Klinik - Yudha Adi Saputro.....	35
Implementasi Modul Layanan Klinik.....	35
Implementasi Basis Data.....	35
Implementasi Model dan Controller.....	36
Implementasi Dashboard Administrator.....	36
SIM Keuangan - Dimas Aditya Pratama.....	37
Implementasi Modul Keuangan.....	37
Perancangan Struktur Data.....	37
Perancangan Alur Pembayaran.....	37

Persiapan Integrasi Midtrans.....	38
SIM Dashboard dan Laporan - Nabila Hulwana Zuhud.....	38
Implementasi Top-Bar Dashboard.....	38
Implementasi Visualisasi Data.....	39
Implementasi KPI Dashboard.....	40
BAB VII.....	41
PENGUJIAN SISTEM.....	41
BAB VIII.....	46
KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
8.1 Kesimpulan.....	46
8.2 Saran.....	46
LAMPIRAN.....	47
Source Code.....	47
Screenshot.....	50
Database.....	50
Github.....	51
Video.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi	24
Gambar 5.2 Activity Diagram Alur Kunjungan Pasien.....	26
Gambar 5.3 Class Diagram Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi.....	27
Gambar 5.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi.....	28
Gambar 5.5 Struktur Database Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi.	28
Gambar 5.6 Relasi Database Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi....	29
Gambar 6.1 Routing Data Pegawai.....	33
Gambar 6.2 PegawaiController.....	33
Gambar 6.4 Halaman Data Pegawai.....	35
Gambar 6.5 Tampilan Top-Bar Dashboard.....	39
Gambar 6.6 Visualisasi Data Dashboard.....	40
Gambar L.1 Halaman Beranda (Landing Page).....	51
Gambar L.2 Halaman Dashboard Admin , berisi master Data Poli, Data Layanan, Data Dokter, Jadwal Praktik, Data Pegawai, Data Obat(Apotek).....	52
Gambar L.3 Halaman Data Poli(Tambah Poli Baru).....	52
Gambar L.4 Halaman Data Layanan(Tambah Layanan Baru).....	53
Gambar L.5 Halaman Data Dokter(Tambah Dokter Baru).....	53
Gambar L.6 Halaman Jadwal Praktik(Tambah Jadwal Baru).....	54
Gambar L.7 Halaman Data Pegawai (Tambah Pegawai Baru).....	54
Gambar L.8 Halaman Master Data Obat(Tambah Stok Obat Baru).....	55
Gambar L.9 Halaman Sistem Website (Kotak Pesan Masuk).....	55
Gambar L.10 Halaman Manajemen User (Pembuatan Akun Baru).....	56
Gambar L.11 Halaman Dashboard.....	56
Gambar L.12 Halaman Dashboard.....	57
Gambar L.13 Halaman Dashboard Praktik Dokter.....	57
Gambar L.14 Halaman Pemeriksaan Medis (Ruang Pemeriksaan).....	58
Gambar L.15 Halaman Form Rekam Medis & Tindakan.....	58
Gambar L.16 Halaman Dashboard Keuangan.....	59
Gambar L.17 Halaman Data Tagihan & Kasir.....	59
Gambar L.18 Halaman Tarik Data Tagihan.....	60
Gambar L.19 Halaman Riwayat Pembayaran.....	60
Gambar L. 20 Halaman Dashboard Pendaftaran.....	61
Gambar L. 21 Halaman Loker Pendaftaran.....	61
Gambar L. 22 Halaman Form Pendaftaran Loker.....	62
Gambar L. 23 Halaman Master Data Pasien.....	62
Gambar L. 24 Halaman Pendaftaran Pasien Baru.....	63
Gambar L. 25 Halaman Jadwal Kontrol Pasien.....	63
Gambar L. 26 Halaman Tambah Jadwal Kontrol Baru.....	64
Gambar L. 27 Halaman Arsip Dokumen Pasien.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1 Hasil Pengujian Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi.....	41
Tabel L.1 Daftar Tabel Basis Data Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pelayanan kesehatan. Klinik sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memerlukan sistem informasi yang mampu mendukung proses administrasi, pelayanan pasien, pengelolaan tenaga medis, hingga penyusunan laporan secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Pengelolaan data secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Saat ini, proses bisnis pada sebuah klinik melibatkan berbagai aktivitas yang saling berkaitan, mulai dari pendaftaran pasien, pengelolaan data dokter dan pegawai, penjadwalan praktik, pemeriksaan pasien, pengelolaan layanan medis, pembuatan tagihan, hingga proses pembayaran dan pelaporan keuangan. Apabila setiap aktivitas tersebut dikelola secara terpisah, maka akan menghambat efektivitas pelayanan serta menyulitkan proses integrasi data antarbagian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis klinik ke dalam satu aplikasi. Sistem Informasi Klinik Terintegrasi dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL dengan dukungan Payment Gateway Midtrans Sandbox sebagai media pembayaran elektronik. Sistem ini dirancang agar mampu mengelola data pasien, dokter, pegawai, poli, layanan, kunjungan, pemeriksaan, tagihan, pembayaran, dashboard, serta laporan secara terintegrasi.

Pengembangan sistem ini merupakan implementasi dari materi yang dipelajari pada mata kuliah Integrasi Aplikasi Korporasi. Melalui proyek ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari pembuatan aplikasi berbasis web, tetapi juga memahami proses integrasi antar modul, penerapan relasi basis data, pembagian hak akses pengguna, serta implementasi layanan pembayaran online sebagai bagian dari sistem informasi korporasi. Berdasarkan uraian tersebut, kelompok kami mengembangkan **Sistem Informasi Klinik Terintegrasi** sebagai proyek Ujian Akhir Semester. Sistem ini diharapkan mampu memberikan simulasi proses bisnis klinik yang terintegrasi sekaligus menjadi media pembelajaran dalam menerapkan konsep analisis, perancangan, implementasi, dan integrasi sistem informasi berbasis web.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Klinik Terintegrasi berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL?
2. Bagaimana mengintegrasikan proses pengelolaan data pasien, dokter, pegawai, layanan, pemeriksaan, dan keuangan dalam satu sistem?
3. Bagaimana menerapkan Payment Gateway Midtrans Sandbox sebagai media pembayaran online pada sistem klinik?
4. Bagaimana menghasilkan sistem informasi yang mampu menyajikan laporan dan dashboard secara efektif sebagai pendukung pengambilan keputusan?

1.3.Tujuan

Tujuan penyusunan proyek **Sistem Informasi Klinik Terintegrasi** ini adalah sebagai berikut:

2. Mengembangkan Sistem Informasi Klinik Terintegrasi berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL.
3. Membantu pengelolaan data pasien secara digital sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif.
4. Membantu proses pendaftaran kunjungan pasien secara terstruktur melalui sistem informasi.
5. Mengelola data dokter, pegawai, poli, layanan klinik, dan jadwal praktik dalam satu sistem yang saling terintegrasi.
6. Mendukung proses pemeriksaan pasien dengan menyediakan fitur pencatatan keluhan, diagnosa, tindakan medis, dan hasil pemeriksaan.
7. Menghasilkan tagihan layanan klinik secara otomatis berdasarkan layanan yang diterima pasien.
8. Mengimplementasikan pembayaran online menggunakan **Midtrans Sandbox** sebagai simulasi payment gateway pada sistem.
9. Menyediakan informasi dalam bentuk dashboard, laporan kunjungan pasien, dan laporan pemasukan klinik untuk membantu proses pengambilan keputusan.
10. Menerapkan konsep integrasi aplikasi korporasi melalui pembangunan sistem informasi yang menghubungkan seluruh modul pelayanan klinik.
11. Memenuhi salah satu tugas **Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Integrasi Aplikasi Korporasi** melalui implementasi proyek sesuai spesifikasi kebutuhan sistem (Software Requirement Specification).

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Klinik

Sistem informasi yang dikembangkan diharapkan dapat membantu pihak klinik dalam mengelola data pasien, dokter, pegawai, layanan, dan transaksi secara terintegrasi sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, sistem ini dapat mempercepat proses administrasi dan pelayanan kepada pasien mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga pembayaran. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, penyusunan laporan operasional dan laporan keuangan juga menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat karena seluruh data tersimpan dalam satu basis data yang terintegrasi.

1.4.2 Bagi Admin

Sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah admin dalam mengelola data master, seperti data dokter, pegawai, poli, layanan, dan pengguna. Selain itu, sistem mampu meminimalkan kesalahan dalam proses pengolahan data karena seluruh proses dilakukan secara terkomputerisasi serta didukung oleh fitur validasi data sehingga meningkatkan ketelitian dan efisiensi kerja admin.

1.4.3 Bagi Pasien

Sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pasien dalam melakukan proses pendaftaran kunjungan serta pembayaran layanan kesehatan. Dengan sistem yang terintegrasi, pasien dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, teratur, dan transparan sehingga dapat meningkatkan kenyamanan serta kualitas pelayanan yang diterima.

1.4.4 Bagi Mahasiswa

Pengembangan sistem ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti mata kuliah Integrasi Aplikasi Korporasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis Laravel. Selain itu, mahasiswa dapat melatih kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta integrasi aplikasi dengan layanan pihak ketiga seperti Midtrans. Proses pengerjaan proyek juga memberikan pengalaman bekerja secara kolaboratif dalam mengembangkan perangkat lunak sehingga dapat meningkatkan kompetensi teknis maupun kemampuan bekerja dalam tim.

1.5 Batasan Sistem

Agar pengembangan sistem sesuai dengan ruang lingkup proyek Ujian Akhir Semester, maka batasan sistem yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL.
2. Sistem memiliki beberapa hak akses pengguna, yaitu Admin, Petugas Pendaftaran, Dokter, Kasir, dan Kepala Klinik.
3. Sistem mencakup modul Data Pasien, Dokter dan Pegawai, Poli, Layanan, Pendaftaran Kunjungan, Pemeriksaan Pasien, Tagihan, Pembayaran, Dashboard, dan Laporan.
4. Pembayaran online menggunakan Midtrans Sandbox sebagai simulasi payment gateway.
5. Sistem tidak mencakup integrasi BPJS, rekam medis elektronik yang kompleks, manajemen stok obat, integrasi laboratorium, aplikasi mobile, maupun fitur lain di luar ruang lingkup proyek UAS.

BAB II

PROFIL PROYEK

2.1. Identitas Proyek

Item	Keterangan
Nama Sistem	Sistem informasi Klinik Terintegrasi
Platform	WEB
Framework	Laravel
Database	MySQL
Payment Gateway	Midtrans Sandbox

2.2. Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Klinik Terintegrasi adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses layanan klinik mulai dari pendaftaran pasien, pengelolaan dokter dan pegawai, jadwal praktik, pemeriksaan pasien, layanan medis, tagihan, pembayaran online menggunakan Midtrans, serta laporan pemasukan klinik.

2.3. Modul Sistem

1. SIM Pasien
2. SIM Dokter dan Pegawai
3. SIM Layanan Klinik
4. SIM Keuangan
5. Dashboard dan Laporan

BAB III

MANAJEMEN PROYEK

3.1.Struktur Tim

Nama	Tugas
Wahyu Agung Saputro	SIM Pasien
Muhammad Meico Guslan	SIM Dokter dan Pegawai
Dimas Aditya Pratama	SIM Keuangan
Yudha Adi Saputro	SIM Layanan Klinik(Company Profile)
Nabila Hulwana Zuhud	SIM Dashboard dan Laporan
Dewi Tri Yuliana	Penyusun Laporan dan Dokumentasi

Laporan progress mingguan:  LAPORAN MINGGUAN PROYEK

3.2.Pembagian Jobdesk

1) Muhammad Meico

Tanggung jawab

1. Database Dokter
2. Database Pegawai
3. CRUD Dokter
4. CRUD Pegawai
5. Jadwal Praktik
6. Relasi Dokter

Output

1. Source Code
2. Database
3. Screenshot
4. Dokumentasi

2) Wahyu Agung Saputro

Tanggung jawab

1. Database Pasien
2. CRUD Pasien
3. Riwayat Pasien
4. Pendaftaran Pasien

Output

1. Source Code
2. Database
3. Screenshot
4. Dokumentasi

3) Dimas Aditya Pratama

Tanggung jawab

1. Tagihan
2. Pembayaran
3. Midtrans
4. Invoice
5. Riwayat Pembayaran

4) Yudha Adi Saputro

Tanggung jawab

1. Company Profile
2. Data Poli
3. Data Layanan
4. Harga Layanan

5) Nabila Hulwana Zuhud

Tanggung jawab

1. Dashboard
2. Grafik
3. Laporan
4. Export PDF
5. Export Excel

6) Dewi Tri Yuliana

Tanggung jawab

1. Penyusunan laporan
2. Editing
3. Pengumpulan laporan
4. Dokumentasi proyek
5. Integrasi hasil dokumentasi anggota

3.3.Timeline

Tanggal	Kegiatan	Output
2 July	Progress 1	Laporan Progress 1
9 July	Progress 2	Laporan Progress
16 July	Finalisasi + Demo Sistem	Laporan Lengkap + Demo Sistem

BAB IV

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

4.1 Functional Requirement

4.1.1 Autentikasi dan Hak Akses

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
FR-01	Login	Sistem harus menyediakan fitur login.
FR-02	Logout	Sistem harus menyediakan fitur logout.
FR-03	Hak Akses Pengguna	Sistem harus membedakan hak akses berdasarkan role pengguna.
FR-04	Kelola Data User	Admin dapat mengelola data user.
FR-05	Akses Menu Berdasarkan Role	Setiap user hanya dapat mengakses menu sesuai role masing-masing.

4.1.2 Manajemen Pasien

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
FR-06	Tambah Data Pasien	Petugas dapat menambahkan data pasien baru.
FR-07	Ubah Data Pasien	Petugas dapat mengubah data pasien.
FR-09	Lihat Data Pasien	Petugas dapat melihat daftar pasien.
FR-10	Pencarian Pasien	Sistem dapat melakukan pencarian pasien berdasarkan nama, NIK, atau nomor rekam medis.

FR-11	Riwayat Kunjungan Pasien	Sistem dapat menampilkan riwayat kunjungan pasien.
-------	--------------------------	--

4.1.3 Manajemen Dokter dan Pegawai

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
FR-12	Tambah Data Dokter	Admin dapat menambahkan data dokter.
FR-13	Ubah Data Dokter	Admin dapat mengubah data dokter.
FR-15	Lihat Data Dokter	Admin dapat menampilkan daftar dokter.
FR-16	Kelola Data Pegawai	Admin dapat mengelola data pegawai.
FR-17	Kelola Jadwal Praktik Dokter	Admin dapat mengelola jadwal praktik dokter.

4.1.4 Manajemen Poli dan Layanan

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
FR-18	Tambah Data Poli	Admin dapat menambahkan data poli.
FR-19	Ubah Data Poli	Admin dapat mengubah data poli.
FR-20	Hapus Data Poli	Admin dapat menghapus data poli.
FR-21	Tambah Layanan Klinik	Admin dapat menambahkan data layanan klinik.
FR-22	Ubah Layanan Klinik	Admin dapat mengubah data layanan klinik.
FR-23	Hapus Layanan Klinik	Admin dapat menghapus data layanan klinik.
FR-24	Simpan Harga Layanan	Sistem dapat menyimpan harga layanan klinik.

4.1.5 Pendaftaran Kunjungan

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
FR-25	Pendaftaran Kunjungan	Petugas dapat mendaftarkan pasien untuk melakukan kunjungan.
FR-26	Pemilihan Poli	Petugas dapat memilih poli tujuan.
FR-27	Pemilihan Dokter	Petugas dapat memilih dokter tujuan.
FR-28	Nomor Antrean	Sistem dapat membuat nomor antrean atau nomor kunjungan.
FR-29	Status Kunjungan	Sistem dapat menyimpan status kunjungan pasien dengan status Terdaftar, Menunggu Pemeriksaan, Sedang Diperiksa, Selesai Diperiksa, Menunggu Pembayaran, dan Selesai.

4.1.6 Pemeriksaan Pasien

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
FR-30	Daftar Pasien Pemeriksaan	Dokter dapat melihat daftar pasien yang menunggu pemeriksaan.
FR-31	Input Keluhan	Dokter dapat mengisi keluhan pasien.
FR-32	Input Diagnosa	Dokter dapat mengisi diagnosa.
FR-33	Pilih Tindakan Medis	Dokter dapat memilih tindakan atau layanan medis.
FR-34	Input Resep Obat	Dokter dapat menambahkan resep atau obat sederhana.

FR-35	Simpan Hasil Pemeriksaan	Sistem dapat menyimpan hasil pemeriksaan pasien.
FR-36	Ubah Status Pemeriksaan	Sistem dapat mengubah status kunjungan menjadi selesai diperiksa.

4.1.7 Tagihan dan Pembayaran

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
FR-37	Pembuatan Tagihan	Sistem dapat membuat tagihan berdasarkan layanan yang dipilih dokter.
FR-38	Daftar Tagihan	Kasir dapat melihat daftar tagihan pasien.
FR-39	Detail Tagihan	Kasir dapat melihat detail tagihan pasien.
FR-40	Perhitungan Total Biaya	Sistem dapat menghitung total biaya layanan.
FR-41	Pembayaran Manual	Kasir dapat memproses pembayaran manual.
FR-42	Pembayaran Online Midtrans	Sistem dapat memproses pembayaran online menggunakan Midtrans.
FR-43	Callback Midtrans	Sistem dapat menerima callback atau notifikasi pembayaran dari Midtrans.
FR-44	Perubahan Status Pembayaran	Sistem dapat mengubah status pembayaran berdasarkan respons Midtrans.
FR-45	Invoice Pembayaran	Sistem dapat menampilkan invoice atau bukti pembayaran.

4.1.8 Laporan

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
FR-46	Laporan Kunjungan Pasien	Sistem dapat menampilkan laporan kunjungan pasien.
FR-47	Laporan Pemasukan Klinik	Sistem dapat menampilkan laporan pemasukan klinik.
FR-48	Filter Laporan	Sistem dapat memfilter laporan berdasarkan tanggal.
FR-49	Detail Transaksi Pembayaran	Sistem dapat menampilkan detail transaksi pembayaran.
FR-50	Cetak dan Ekspor Laporan	Sistem dapat mencetak atau mengekspor laporan dalam format PDF atau Excel.

4.2 Non Functional Requirement

4.2.1 Keamanan

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
NFR-01	Autentikasi Login	Sistem harus menggunakan autentikasi login.
NFR-02	Keamanan Password	Password user harus disimpan dalam bentuk hash.
NFR-03	Hak Akses Pengguna	Setiap role hanya dapat mengakses menu sesuai hak aksesnya.
NFR-04	Validasi Form	Form input harus menggunakan validasi.

NFR-05	Proteksi CSRF	Sistem harus memiliki proteksi CSRF bawaan Laravel.
--------	---------------	---

4.2.2 Kinerja

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
NFR-06	Kecepatan Akses Data	Sistem dapat menampilkan data pasien, dokter, layanan, dan transaksi dengan cepat.
NFR-07	Pagination Data	Sistem mendukung pagination untuk data yang banyak.
NFR-08	Dashboard Real-Time	Dashboard dapat menampilkan ringkasan data secara real-time berdasarkan database.

4.2.3 Kemudahan Pengguna

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
NFR-09	Antarmuka Mudah Digunakan	Tampilan sistem harus mudah digunakan.
NFR-10	Struktur Menu	Menu harus tersusun berdasarkan modul.
NFR-11	Notifikasi Sistem	Setiap aksi tambah, ubah, hapus, dan bayar harus memiliki notifikasi.

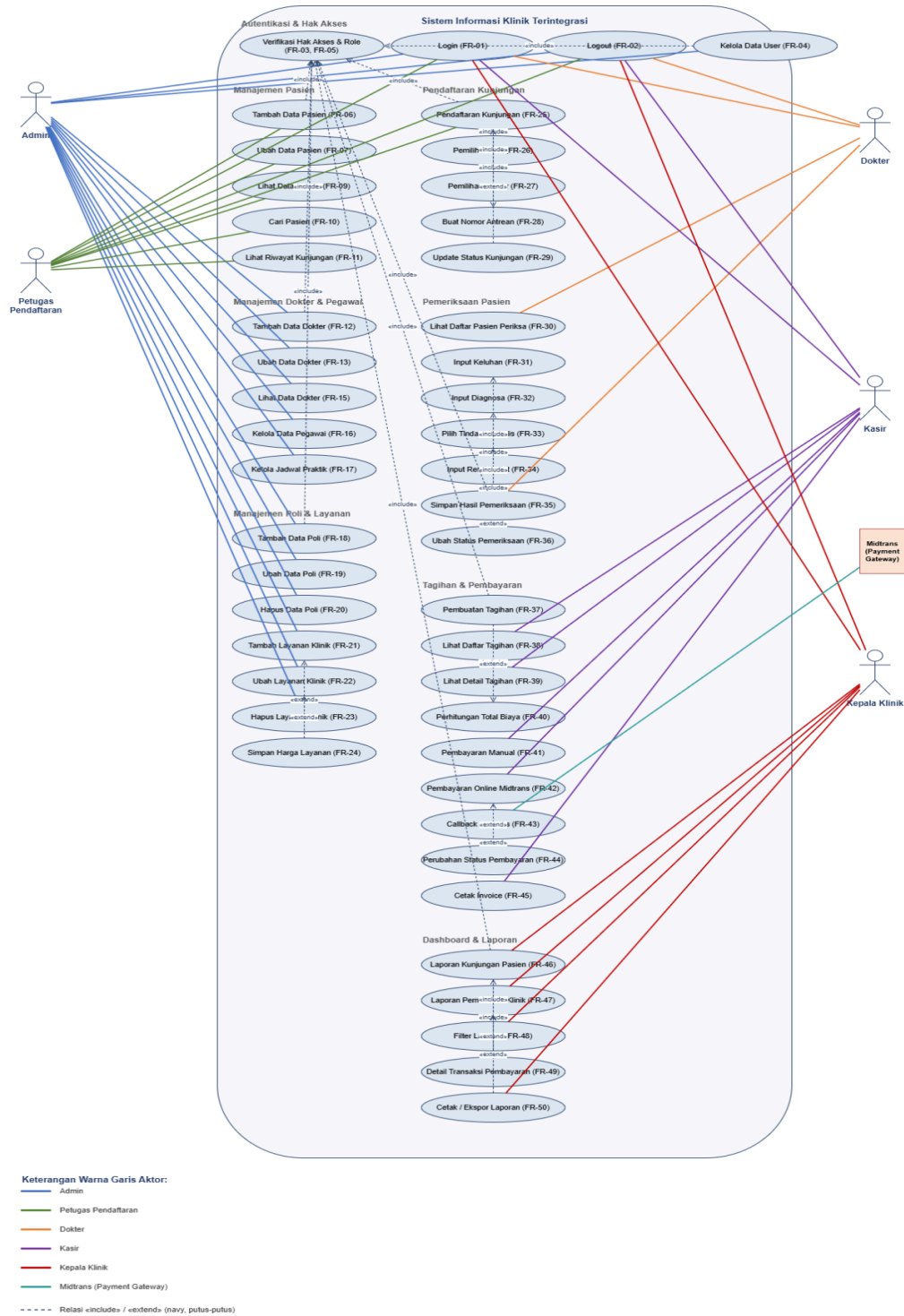
NFR-12	Label Form	Form harus menggunakan label yang jelas.
--------	------------	--

4.2.4 Kompatibilitas

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
NFR-13	Dukungan Browser	Sistem dapat dijalankan di browser modern.
NFR-14	Dukungan Server Lokal	Sistem dapat dijalankan menggunakan server lokal seperti Laragon, XAMPP, atau Laravel Artisan Serve.
NFR-15	Database MySQL	Sistem menggunakan MySQL sebagai database.

BAB V PERANCANGAN SISTEM

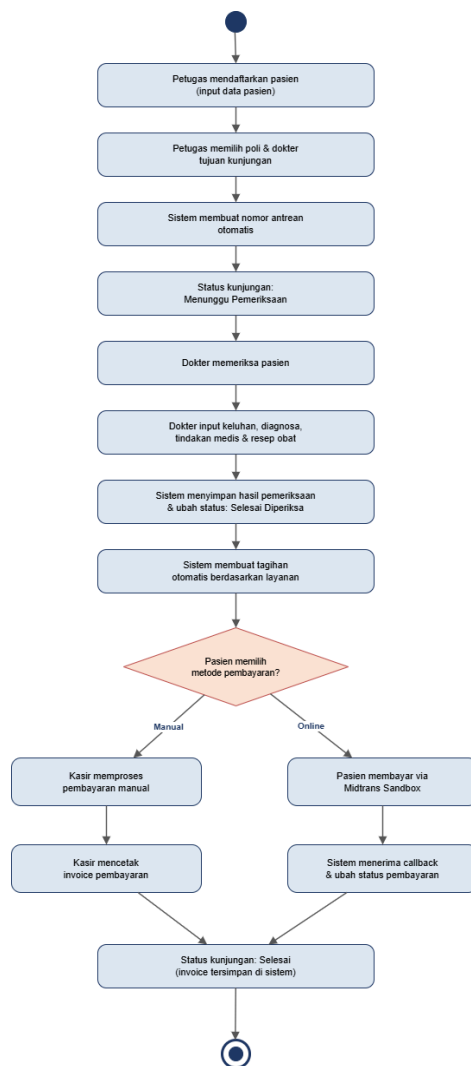
5.1 Use Case



Gambar 5.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi

Use case diagram di atas menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (aktor) dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh Sistem Informasi Klinik Terintegrasi. Terdapat lima aktor utama, yaitu Admin, Petugas Pendaftaran, Dokter, Kasir, dan Kepala Klinik, serta satu aktor eksternal yaitu Midtrans sebagai penyedia layanan payment gateway. Admin memiliki akses untuk mengelola data user, dokter, pegawai, poli, dan layanan klinik. Petugas Pendaftaran bertanggung jawab atas pengelolaan data pasien serta proses pendaftaran kunjungan. Dokter berperan dalam melakukan pemeriksaan pasien, sedangkan Kasir menangani proses tagihan dan pembayaran. Kepala Klinik memiliki akses untuk melihat dashboard dan laporan operasional klinik. Relasi *include* digunakan pada use case yang selalu melibatkan sub-proses lain (misalnya Pendaftaran Kunjungan yang selalu mencakup Pemilihan Poli, Pemilihan Dokter, dan Pembuatan Nomor Antrean), sedangkan relasi *extend* digunakan pada use case yang sifatnya kondisional (misalnya Callback Midtrans yang hanya terjadi ketika pembayaran dilakukan secara online).

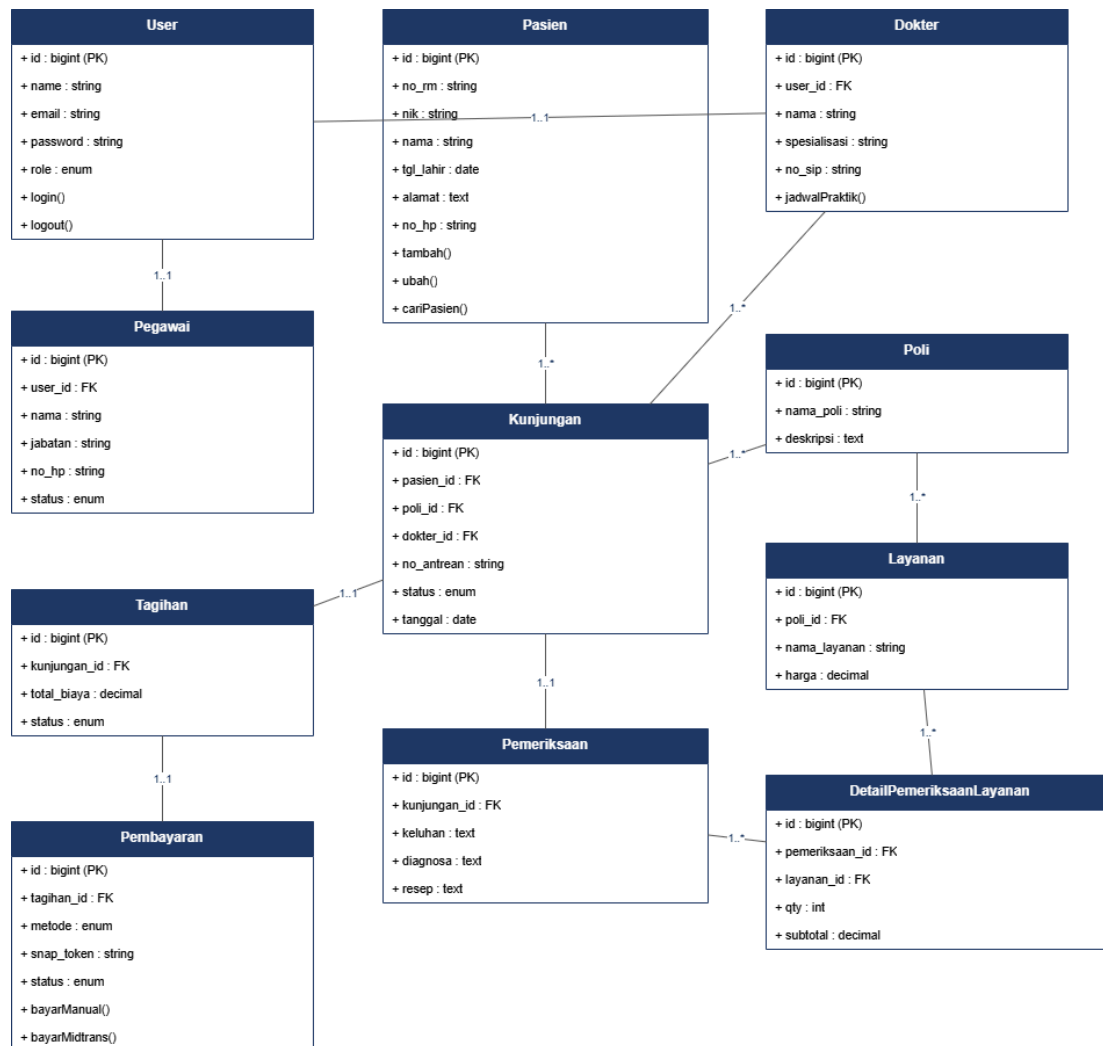
5.2 Activity Diagram



Gambar 5.2 Activity Diagram Alur Kunjungan Pasien

Activity diagram ini menggambarkan alur proses bisnis kunjungan pasien secara berurutan, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran selesai. Proses dimulai ketika petugas pendaftaran menginput data pasien dan memilih poli serta dokter tujuan, kemudian sistem secara otomatis membuat nomor antrean dan mengubah status kunjungan menjadi "Menunggu Pemeriksaan". Selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan dengan menginput keluhan, diagnosa, tindakan medis, dan resep obat, yang kemudian disimpan sebagai hasil pemeriksaan. Berdasarkan layanan yang diberikan, sistem membuat tagihan secara otomatis. Pada tahap ini terdapat titik keputusan (decision point) di mana pasien dapat memilih metode pembayaran, yaitu pembayaran manual melalui kasir atau pembayaran online melalui Midtrans Sandbox. Kedua alur tersebut pada akhirnya bertemu kembali (merge) pada proses pencetakan invoice dan perubahan status kunjungan menjadi "Selesai".

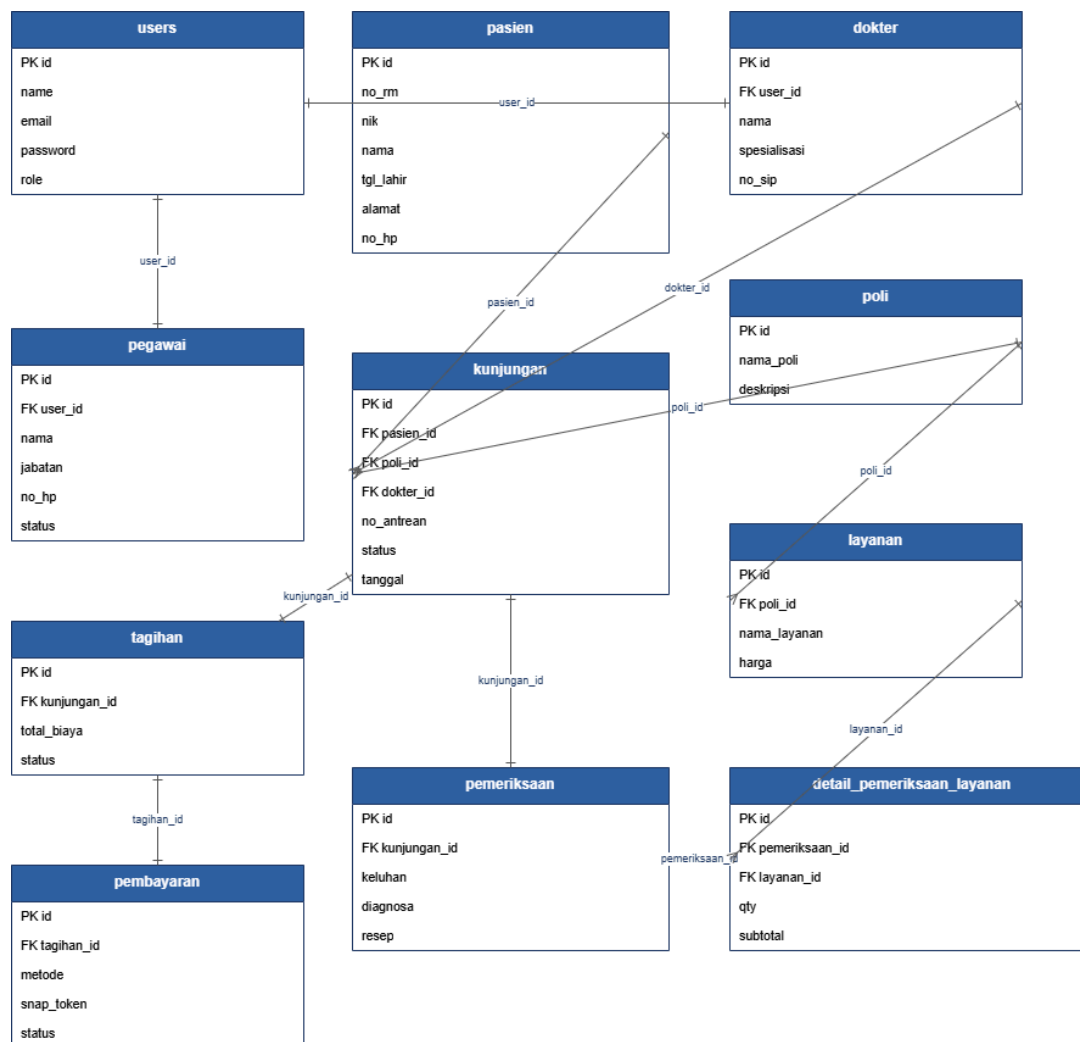
5.3 Class Diagram



Gambar 5.3 Class Diagram Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi

Class diagram menggambarkan struktur objek/kelas yang membentuk aplikasi beserta atribut, method, dan relasi antar kelas. Kelas **User** menjadi kelas induk otentikasi yang berelasi satu-ke-satu dengan kelas **Dokter** dan **Pegawai**. Kelas **Pasien** berelasi satu-ke-banyak dengan **Kunjungan**, karena satu pasien dapat memiliki banyak riwayat kunjungan. Kelas **Kunjungan** menjadi penghubung utama antara **Pasien**, **Dokter**, dan **Poli**, serta berelasi satu-ke-satu dengan **Pemeriksaan** dan **Tagihan**. Kelas **Pemeriksaan** berelasi satu-ke-banyak dengan **DetailPemeriksaanLayanan** untuk mencatat rincian layanan yang diberikan pada satu sesi pemeriksaan. Kelas **Tagihan** kemudian berelasi satu-ke-satu dengan **Pembayaran**, yang menyediakan method **bayarManual()** dan **bayarMidtrans()** sesuai metode pembayaran yang dipilih. Class diagram ini menjadi acuan dalam pembuatan Model dan relasi Eloquent pada implementasi Laravel.

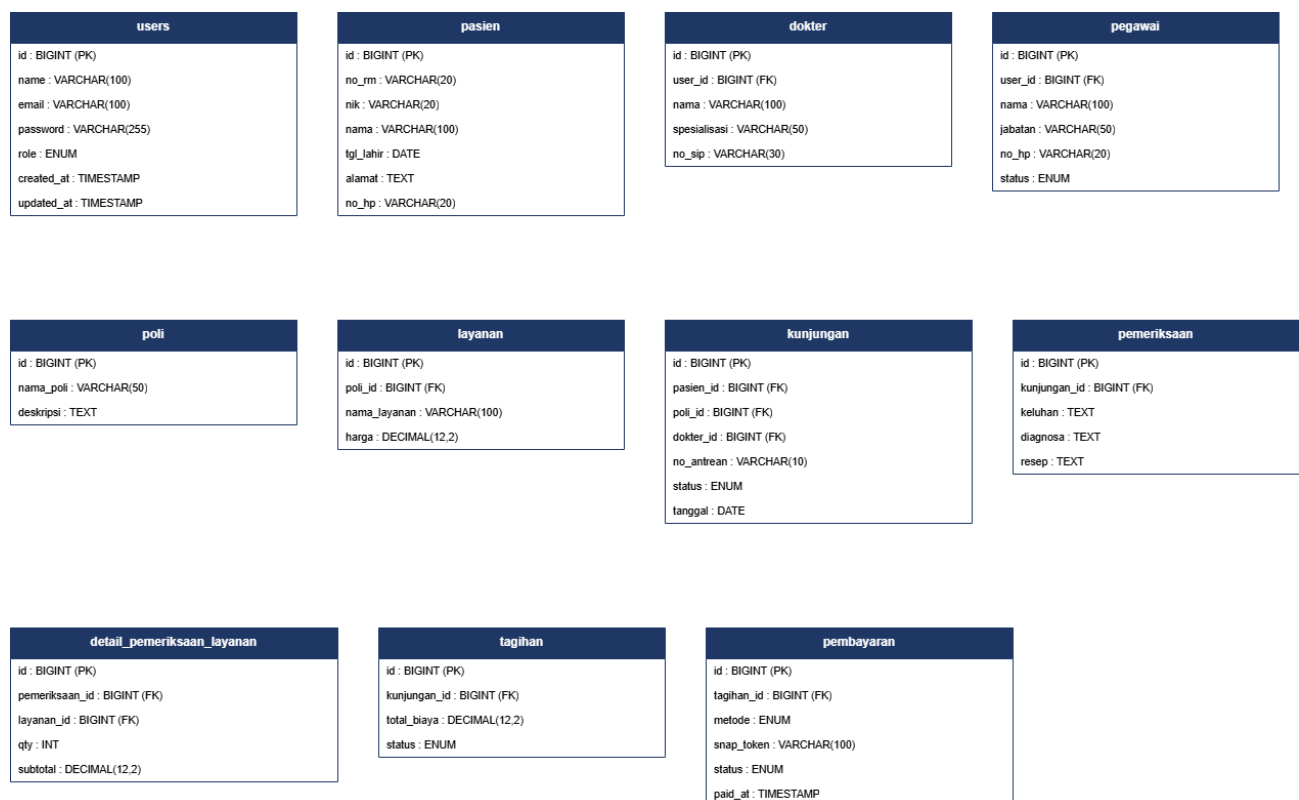
5.4 ERD



Gambar 5.4 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi

ERD di atas menggambarkan struktur data dan relasi antar entitas dalam bentuk notasi crow's foot, yang menjadi dasar perancangan basis data MySQL. Setiap entitas memiliki primary key (PK) sebagai identitas unik dan foreign key (FK) sebagai penghubung antar entitas. Entitas **pasien** berelasi satu-ke-banyak dengan **kunjungan**, begitu pula **dokter** dan **poli** yang masing-masing dapat memiliki banyak kunjungan. Entitas **kunjungan** berelasi satu-ke-satu dengan **pemeriksaan** dan **tagihan**, yang berarti setiap kunjungan hanya menghasilkan satu data pemeriksaan dan satu tagihan. Entitas **pemeriksaan** dan **layanan** berelasi satu-ke-banyak dengan **detail_pemeriksaan_layanan**, karena satu pemeriksaan dapat mencakup lebih dari satu layanan medis. Terakhir, entitas **tagihan** berelasi satu-ke-satu dengan **pembayaran**, yang mencatat status dan metode pembayaran yang digunakan.

5.5 Struktur Database

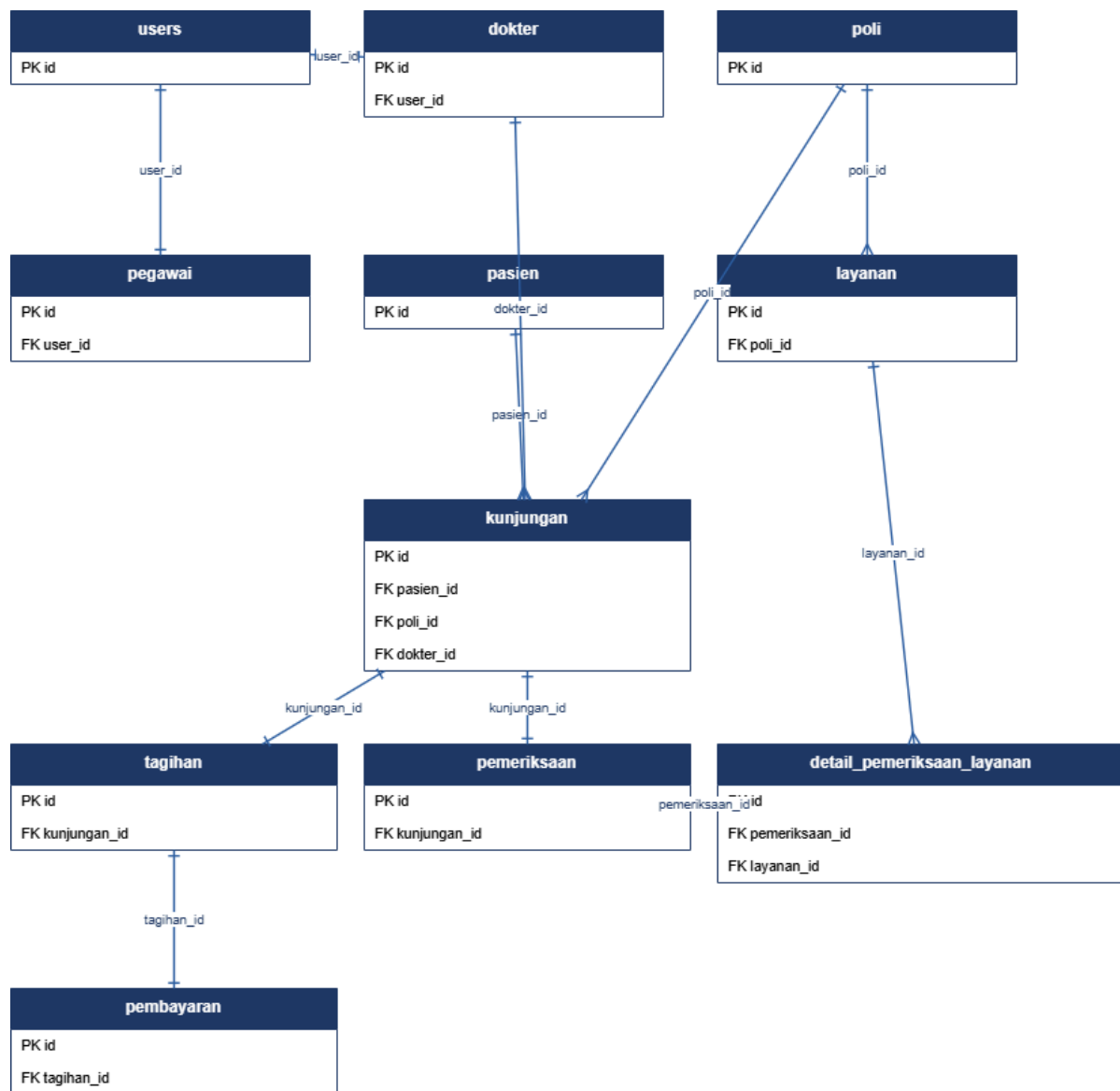


Gambar 5.5 Struktur Database Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi

Gambar di atas menampilkan struktur lengkap tabel-tabel yang digunakan pada basis data MySQL beserta tipe data masing-masing kolom. Terdapat 11 tabel utama, yaitu **users**, **pasien**, **dokter**, **pegawai**, **poli**, **layanan**, **kunjungan**, **pemeriksaan**, **detail_pemeriksaan_layanan**, **tagihan**,

dan **pembayaran**. Setiap tabel dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional sistem, seperti tipe data **ENUM** untuk kolom status guna membatasi nilai yang dapat disimpan, serta tipe **DECIMAL(12,2)** pada kolom nominal (harga, total_biaya, subtotal) untuk menjaga akurasi perhitungan keuangan. Struktur ini menjadi acuan langsung dalam pembuatan file migration pada framework Laravel.

5.6 Relasi Database



Gambar 5.6 Relasi Database Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi

Gambar di atas menyederhanakan ERD dengan berfokus pada relasi antar tabel melalui primary key dan foreign key saja, tanpa menampilkan kolom data lainnya, sehingga alur keterhubungan antar tabel lebih mudah dipahami. Diagram ini menunjukkan bahwa tabel **kunjungan** menjadi tabel sentral yang menghubungkan data **pasien**, **dokter**, dan **poli**, kemudian diteruskan ke **pemeriksaan** dan **tagihan**. Relasi one-to-many ditunjukkan dengan notasi crow's foot pada sisi tabel "banyak" (misalnya satu **poli** dapat memiliki banyak **layanan**), sedangkan relasi one-to-one ditunjukkan dengan notasi satu garis lurus pada kedua ujungnya (misalnya antara **tagihan** dan **pembayaran**).

BAB VI

IMPLEMENTASI SISTEM

1) SIM Pasien - Wahyu Agung Saputro

Implementasi Modul SIM Pasien

Modul SIM Pasien dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Informasi Klinik Terintegrasi yang berfungsi mengelola seluruh data pasien mulai dari proses registrasi, penyimpanan identitas pasien, riwayat kunjungan, hingga integrasi dengan modul pemeriksaan dan pembayaran. Tahap awal pengembangan difokuskan pada pembangunan fondasi aplikasi agar proses implementasi fitur dapat dilakukan secara lebih terstruktur pada tahap selanjutnya.

Sebagai langkah awal, dilakukan instalasi framework Laravel sebagai platform utama pengembangan aplikasi. Selanjutnya dikonfigurasi database MySQL sebagai media penyimpanan data serta dipasang template AdminLTE untuk menyediakan antarmuka yang responsif dan mudah digunakan.

Implementasi Arsitektur Modular

Untuk mempermudah proses pengembangan dan integrasi antar modul, aplikasi menerapkan arsitektur modular menggunakan package **nwidart/laravel-modules**. Melalui pendekatan ini, setiap modul memiliki struktur folder, controller, model, route, dan view yang terpisah sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara independen tanpa memengaruhi modul lainnya. Penerapan arsitektur modular juga memudahkan proses pemeliharaan sistem serta pengembangan fitur baru pada masa mendatang.

Implementasi Basis Data

Tahap berikutnya adalah perancangan struktur basis data yang digunakan pada Modul SIM Pasien. Struktur database dirancang untuk mendukung seluruh proses bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan data pasien.

Beberapa tabel utama yang dirancang meliputi:

1. Patients
2. Visits
3. Patient Documents
4. Visit Status Logs
5. Patient Controls

6. Settings

Perancangan basis data dilakukan agar informasi pasien dapat terhubung dengan modul registrasi, pemeriksaan, pembayaran, dan laporan secara terintegrasi.

Implementasi Antarmuka

Sebagai dasar pengembangan antarmuka, dilakukan perancangan menu navigasi utama pada Modul SIM Pasien. Menu yang disediakan meliputi:

1. Data Pasien
2. Registrasi Pasien
3. Riwayat Kunjungan
4. Rekam Medis
5. Dokumen Pasien
6. Pengaturan

Pada tahap akhir pengembangan, seluruh menu tersebut telah terhubung penuh dengan database MySQL melalui model Pasien, sehingga data pasien yang ditampilkan, ditambahkan, diubah, maupun dihapus pada antarmuka merupakan data aktual dan bukan lagi data simulasi.

2) SIM Dokter dan Pegawai - Muhammad Meico Guslan

Implementasi Modul

Pengembangan modul SIM Dokter dan Pegawai diawali dengan melakukan instalasi framework Laravel sebagai platform utama dalam membangun aplikasi. Framework ini dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi berbasis MVC (Model View Controller), memiliki struktur kode yang rapi, serta mempermudah proses integrasi antar modul sistem. Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pemasangan template AdminLTE sebagai antarmuka utama sistem. Penggunaan AdminLTE bertujuan untuk menghasilkan tampilan yang responsif, konsisten, dan mudah digunakan oleh administrator maupun pengguna sistem.

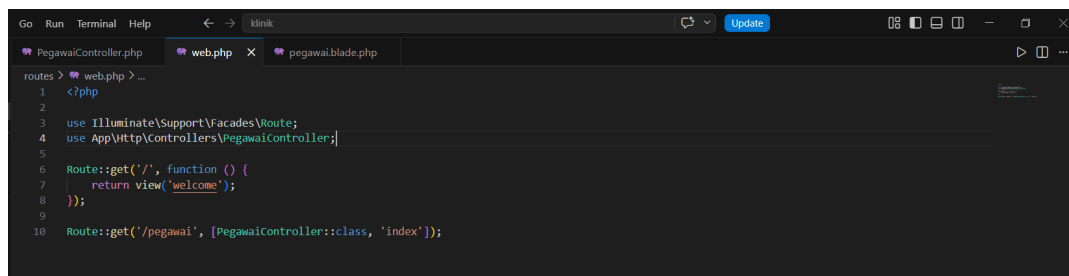
Tahap berikutnya adalah pembuatan routing dasar pada file **web.php**. Routing digunakan untuk menghubungkan URL aplikasi dengan controller sehingga setiap halaman dapat diakses sesuai fungsinya. Selanjutnya dibuat **PegawaiController** yang berfungsi sebagai penghubung antara routing dengan tampilan sistem. Controller ini bertugas mengatur proses pemanggilan halaman Data Pegawai sebelum nantinya dihubungkan dengan database.

Implementasi antarmuka dilakukan menggunakan Blade Template Laravel. Halaman Data Pegawai dirancang dalam bentuk tabel yang telah dilengkapi tombol **Tambah**, **Edit**, dan **Hapus**. Pada tahap awal implementasi, data yang ditampilkan sempat menggunakan dummy data agar proses pengembangan front-end dapat berjalan lebih dahulu. Pada tahap akhir,

PegawaiController telah dihubungkan sepenuhnya dengan model Pegawai dan tabel pegawais pada database MySQL, sehingga proses tambah, ubah, dan hapus data pegawai sudah berjalan menggunakan data dinamis yang tersimpan di database, lengkap dengan validasi jabatan yang dibatasi pada lima pilihan peran pegawai.

Implementasi Routing

Routing dibuat pada file **web.php** untuk menghubungkan URL **/pegawai** menuju PegawaiController. Dengan adanya routing tersebut, halaman Data Pegawai dapat diakses melalui browser sesuai alur kerja aplikasi Laravel.

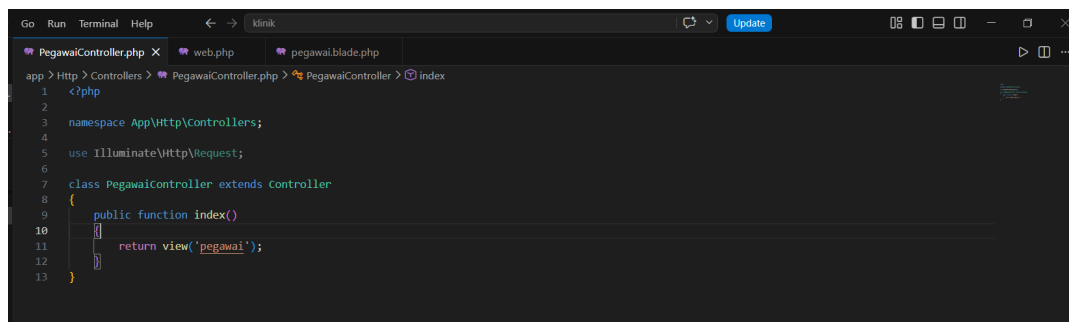


Gambar 6.1 Routing Data Pegawai

Implementasi Controller

Controller yang digunakan adalah **PegawaiController**. Controller ini berfungsi untuk mengatur proses pemanggilan halaman Data Pegawai serta menjadi penghubung antara route dengan tampilan aplikasi.

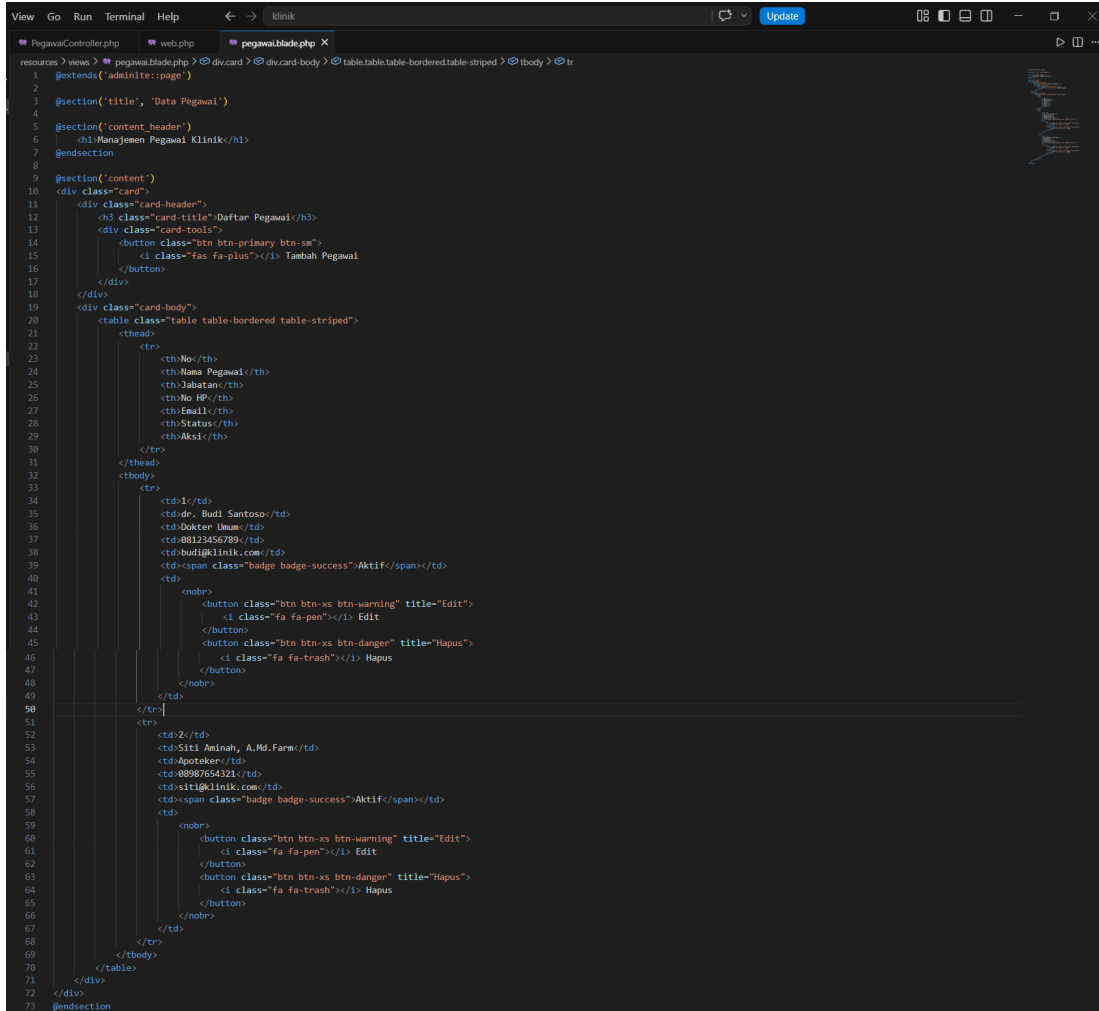
Pada tahap selanjutnya controller akan dikembangkan untuk menangani proses Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) terhadap data pegawai.



Gambar 6.2 PegawaiController

Implementasi Tampilan (View)

Tampilan halaman Data Pegawai dibuat menggunakan Blade Template Laravel dengan memanfaatkan komponen tabel yang tersedia pada AdminLTE. Halaman ini telah menyediakan tombol aksi berupa Tambah, Edit, dan Hapus sebagai simulasi proses CRUD. Pada versi akhir, data yang ditampilkan pada tabel sudah bersumber langsung dari database melalui PegawaiController, lengkap dengan fitur pencarian berdasarkan nama dan jabatan serta pagination.



```
resources > views > pegawai.blade.php > @divcard > @divcard-body > @table.table-bordered.table-striped > @tbody > @tr
1 @extends('adminlte::page')
2
3 @section('title', 'Data Pegawai')
4
5 @section('content_header')
6 <h1>Manajemen Pegawai Klinik</h1>
7 @endsection
8
9 @section('content')
10 <div class="card">
11 <div class="card-header">
12 <h3 class="card-title">Daftar Pegawai</h3>
13 <div class="card-tools">
14 <button class="btn btn-primary btn-sm">
15 <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Pegawai
16 </button>
17 </div>
18 </div>
19 <div class="card-body">
20 <table class="table table-bordered table-striped">
21 <thead>
22 <tr>
23 <th>No</th>
24 <th>Nama Pegawai</th>
25 <th>Jabatan</th>
26 <th>No RP</th>
27 <th>Email</th>
28 <th>Status</th>
29 <th>Aksi</th>
30 </tr>
31 </thead>
32 <tbody>
33 <tr>
34 <td>1</td>
35 <td>dr. Budi Santoso</td>
36 <td>Dokter Umum</td>
37 <td>08123456789</td>
38 <td>budi@klinik.com</td>
39 <td><span class="badge badge-success">Aktif</span></td>
40 <td>
41 <div>
42 <button class="btn btn-xs btn-warning" title="Edit">
43 <i class="fa fa-pen"></i> Edit
44 </button>
45 <button class="btn btn-xs btn-danger" title="Hapus">
46 <i class="fa fa-trash"></i> Hapus
47 </button>
48 </div>
49 </td>
50 </tr>
51 <tr>
52 <td>2</td>
53 <td>Siti Aminah, A.Md.Fare</td>
54 <td>Apoteker</td>
55 <td>08987654321</td>
56 <td>siti@klinik.com</td>
57 <td><span class="badge badge-success">Aktif</span></td>
58 <td>
59 <div>
60 <button class="btn btn-xs btn-warning" title="Edit">
61 <i class="fa fa-pen"></i> Edit
62 </button>
63 <button class="btn btn-xs btn-danger" title="Hapus">
64 <i class="fa fa-trash"></i> Hapus
65 </button>
66 </div>
67 </td>
68 </tr>
69 </tbody>
70 </table>
71 </div>
72 </div>
73 @endsection
```

Gambar 6.3 Coding tampilan pegawai.blade.php

No	Nama Pegawai	Jabatan	No HP	Email	Status	Aksi
1	dr. Budi Santoso	Dokter Umum	08123456789	budi@klinik.com	Aktif	Edit Hapus
2	Siti Aminah, A.Md.Farm	Apoteker	08987654321	siti@klinik.com	Aktif	Edit Hapus

Gambar 6.4 Halaman Data Pegawai

3) SIM Layanan Klinik - Yudha Adi Saputro

Implementasi Modul Layanan Klinik

Modul Sistem Informasi Layanan Klinik dikembangkan untuk mendukung proses pengelolaan layanan kesehatan yang tersedia pada klinik. Modul ini mencakup pengelolaan data poli, layanan medis, kunjungan pasien, pemeriksaan, serta hubungan antar data yang digunakan oleh modul lainnya dalam Sistem Informasi Klinik Terintegrasi. Tahap awal pengembangan diawali dengan persiapan proyek menggunakan framework Laravel, dilanjutkan dengan konfigurasi lingkungan pengembangan melalui pengaturan file `.env`, koneksi database MySQL, serta pengujian aplikasi menggunakan Laravel Artisan untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sebelum implementasi fitur dilakukan.

Implementasi Basis Data

Perancangan basis data dilakukan menggunakan mekanisme migration Laravel agar struktur tabel dapat dikelola secara sistematis. Pada tahap awal telah dibuat beberapa migration yang menjadi dasar pengelolaan data layanan klinik, meliputi tabel:

1. users
2. poli
3. layanan

4. kunjungan
5. pemeriksaan
6. Detail_pemeriksaan_layanan

Struktur migration disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan integrasi dengan modul pasien dan dokter. Untuk menjaga kelancaran proses pengembangan, beberapa relasi sementara menggunakan placeholder sehingga proses implementasi modul tetap dapat berjalan sambil menunggu penyelesaian modul lain.

Implementasi Model dan Controller

Sebagai bagian dari penerapan arsitektur **Model-View-Controller (MVC)**, dilakukan pembuatan model dan controller yang berfungsi sebagai penghubung antara data dan antarmuka pengguna.

Model yang berhasil dikembangkan meliputi:

1. Poli
2. Layanan
3. Kunjungan
4. Pemeriksaan
5. Detail Pemeriksaan Layanan

Sedangkan controller yang telah dibuat meliputi:

1. DashboardController
2. PoliController
3. LayananController
4. KunjunganController
5. PemeriksaanController
6. LandingController

Pembuatan model dan controller ini menjadi dasar dalam implementasi proses pengelolaan data serta mendukung integrasi antar modul pada sistem klinik.

Implementasi Dashboard Administrator

Dashboard administrator dikembangkan sebagai halaman utama setelah proses login. Dashboard berfungsi menampilkan ringkasan informasi mengenai kondisi operasional klinik sehingga memudahkan administrator dalam memantau aktivitas sistem.

Informasi yang ditampilkan pada dashboard meliputi:

1. Total Poli
2. Total Layanan
3. Total Kunjungan
4. Total Pemeriksaan

Selain itu, dashboard telah menggunakan layout yang terdiri atas sidebar, navbar, footer, dan content area sehingga antarmuka menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan. Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, desain dashboard dikembangkan menggunakan Bootstrap 5 dengan konsep antarmuka modern.

4) SIM Keuangan - Dimas Aditya Pratama

Implementasi Modul Keuangan

Modul SIM Keuangan dikembangkan untuk mengelola seluruh proses transaksi pada Sistem Informasi Klinik Terintegrasi. Modul ini mencakup pengelolaan data tagihan, pembayaran manual, pembayaran online menggunakan Midtrans Sandbox, serta penyajian informasi transaksi yang terintegrasi dengan modul pemeriksaan pasien. Tahap awal implementasi diawali dengan melakukan analisis kebutuhan sistem pembayaran klinik. Analisis dilakukan untuk memahami alur transaksi mulai dari proses pemeriksaan pasien hingga terbentuknya tagihan yang akan dibayarkan oleh pasien.

Perancangan Struktur Data

Setelah proses analisis selesai, dilakukan penyusunan struktur data yang digunakan dalam modul keuangan. Struktur data dirancang agar mampu mendukung penyimpanan informasi tagihan, metode pembayaran, status pembayaran, serta riwayat transaksi. Selain itu, rancangan database disusun dengan mempertimbangkan hubungan antara modul pemeriksaan pasien, tagihan, pembayaran, serta laporan keuangan sehingga seluruh data transaksi dapat saling terintegrasi.

Perancangan Alur Pembayaran

Proses pembayaran dirancang untuk mendukung dua metode transaksi, yaitu pembayaran secara manual dan pembayaran secara online menggunakan Midtrans Sandbox. Alur pembayaran dimulai ketika dokter menyelesaikan proses pemeriksaan pasien. Berdasarkan layanan yang diberikan, sistem secara otomatis menghasilkan tagihan. Selanjutnya kasir dapat memproses pembayaran secara langsung ataupun mengarahkan pasien melakukan pembayaran melalui Midtrans Sandbox. Perancangan alur tersebut dilakukan agar proses pembayaran dapat berjalan secara terintegrasi dengan modul pemeriksaan, laporan, dan dashboard sistem.

Persiapan Integrasi Midtrans

Sebagai bagian dari implementasi sistem pembayaran online, dilakukan penyusunan rancangan integrasi dengan Midtrans Sandbox. Tahapan ini meliputi identifikasi kebutuhan data transaksi, penyusunan alur komunikasi antara aplikasi dengan Midtrans, serta penyesuaian struktur database agar mampu menyimpan informasi transaksi dan status pembayaran. Implementasi ini menjadi dasar dalam pengembangan fitur pembayaran online pada tahap berikutnya sehingga sistem mampu memproses transaksi secara otomatis sesuai status yang diberikan oleh Midtrans.

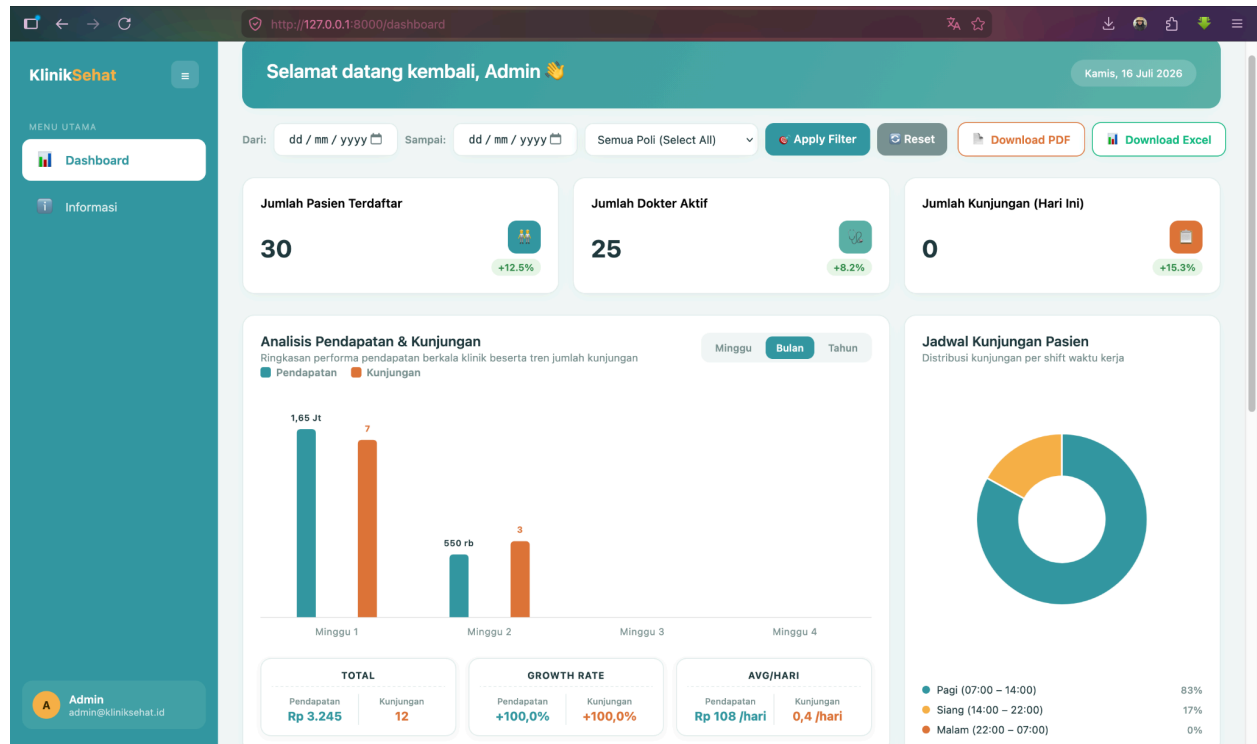
5) SIM Dashboard dan Laporan - Nabila Hulwana Zuhud

Implementasi Dashboard

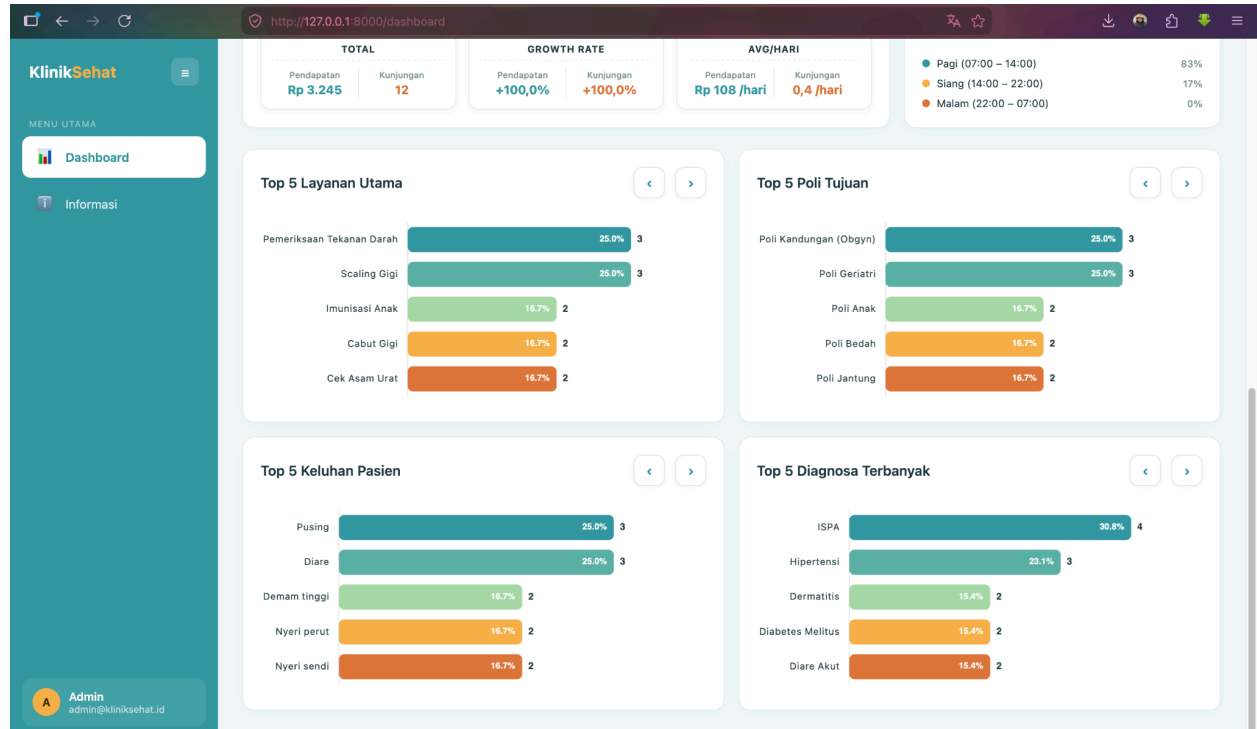
Modul Dashboard dan Laporan dikembangkan sebagai pusat informasi utama pada Sistem Informasi Klinik Terintegrasi. Dashboard berfungsi menampilkan ringkasan kondisi operasional klinik melalui penyajian data statistik dan visualisasi grafik sehingga administrator maupun kepala klinik dapat memperoleh informasi secara cepat. Tahap awal implementasi dilakukan dengan membangun antarmuka dashboard menggunakan framework Laravel melalui Blade Template yang dipadukan dengan Tailwind CSS. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan tampilan yang responsif, modern, dan mudah dikembangkan pada tahap integrasi berikutnya. Pada tahap awal, seluruh data yang ditampilkan sempat menggunakan dummy data sebagai simulasi sebelum dashboard terhubung dengan database utama. Pada versi akhir, seluruh angka dan grafik pada dashboard sudah diambil secara langsung dari DashboardController yang melakukan query real-time terhadap tabel pasien, dokter, kunjungan, dan tagihan.

Implementasi Top-Bar Dashboard

Dashboard dilengkapi dengan komponen **Top-Bar** yang berfungsi sebagai area kontrol utama pengguna. Komponen ini menyediakan informasi selamat datang kepada pengguna, tanggal sistem, fasilitas pencarian data, filter berdasarkan poli dan status, serta tombol ekspor laporan dalam format PDF dan Excel yang akan diaktifkan setelah proses integrasi selesai. Implementasi Top-Bar bertujuan meningkatkan kemudahan pengguna dalam mengakses informasi serta mempersiapkan fitur pelaporan yang akan dikembangkan pada tahap selanjutnya.



Gambar 6.5 Tampilan Top-Bar Dashboard



Gambar 6.6 Visualisasi Data Dashboard

Implementasi Visualisasi Data

Visualisasi data pada dashboard dikembangkan menggunakan library Chart.js dengan dukungan plugin ChartDataLabels. Library tersebut digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk grafik sehingga data operasional klinik lebih mudah dipahami oleh pengguna. Grafik yang berhasil diimplementasikan meliputi:

1. Key Performance Indicator (KPI) Cards : Jumlah pasien, dokter dan Jumlah kunjungan
2. Grafik batang (Bar Chart) total pendapatan dan total kunjungan
3. Grafik donat (Donut Chart) distribusi jadwal kunjungan pasien.
4. Grafik bar Top 5 layanan dengan data label persen dan total
5. Grafik bar Top 5 poli dengan data label persen dan total
6. Grafik bar Top 5 diagnosa dengan data label persen dan total
7. Grafik bar Top 5 keluhan pasien dengan data label persen dan total

Total pendapatan, pertumbuhan pendapatan, dan rata-rata pendapatan harian dihitung dari tabel tagihans yang berstatus “Berhasil Dibayar” dan dikelompokkan per hari, minggu, atau bulan menggunakan query agregasi MySQL, sedangkan grafik Top 5 layanan, Top 5 poli, Top 5 diagnosa, dan Top 5 keluhan pasien diambil dari hasil join antar tabel kunjungans, pemeriksaan, dan detail_pemeriksaan_layanans. Di halaman Informasi (terpisah dari dashboard) terdapat 2 tabel yang menampilkan data pembayaran terbaru dan kunjungan terbaru. Disertai dengan tanggal, kontak WhatsApp integrasi dan status transaksi. Lengkap dengan filter tanggal dan fitur pencarian. Juga Export kedalam PDF dan Excel jika diinginkan.

http://127.0.0.1:8000/dashboard

KlinikSehat

MENU UTAMA

Dashboard

Informasi

Cari Nama Dokter, Poli, atau Pasien...

Dari: dd / mm / yyyy

Sampai: dd / mm / yyyy

Download PDF

Download Excel

Daftar Pembayaran Terbaru

1 / 6

Nama Pasien	Kontak	Tanggal	Layanan	Total Bayar	Status Bayar
Hendro Wicaksana		10-07-2026	Konsultasi Pranikah	Rp 200.000	Sudah Dibayar
Salsabila Putri		09-07-2026	Chemical Peeling Medis	Rp 500.000	Belum Bayar
Adi Nugraha		08-07-2026	Vaksin Influenza Dewasa	Rp 350.000	Sudah Dibayar
Puji Lestari		07-07-2026	Kunjungan Home Care	Rp 300.000	Belum Bayar
Cahyo Nugroho		06-07-2026	Medical Check Up Kerja	Rp 400.000	Sudah Dibayar

Kunjungan Terbaru

1 / 6

Nama Pasien	WA	Tanggal	Poli	Diagnosa	Nama Dokter	Status Kunjungan
Hendro Wicaksana		10-07-2026	Poli Konsultasi Pranikah	Persiapan Kesehatan Pranikah	dr. Sinta Marlina	Selesai
Salsabila Putri		09-07-2026	Poli Skin Care Medis	Jerawat dan Bekas Luka	dr. Dimas Prakoso	Sedang Diperiksa
Adi Nugraha		08-07-2026	Poli Vaksinasi Dewasa	Vaksinasi Influenza Musiman	dr. Intan Purnama	Selesai
Puji Lestari		07-07-2026	Poli Home Care	Perawatan Lansia di Rumah	dr. Rendra Saputro	Terdaftar
Cahyo Nugroho		06-07-2026	Poli Kesehatan Kerja	Pemeriksaan Kesehatan Kerja Rutin	dr. Nadia Kusumawati	Selesai

Admin

admin@kliniksehat.id

Gambar 6.6 Visualisasi Data Dashboard

BAB VII

PENGUJIAN SISTEM

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi telah berjalan sesuai dengan rancangan fungsional yang telah disusun pada BAB V. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada hasil keluaran (output) sistem terhadap suatu masukan (input) tanpa perlu meninjau struktur kode program secara internal.

Pengujian dilakukan secara manual oleh masing-masing anggota tim terhadap modul yang menjadi tanggung jawabnya, dengan cara menjalankan aplikasi pada lingkungan pengembangan lokal (localhost) menggunakan XAMPP/Laragon untuk server MySQL serta Laravel Artisan Serve untuk menjalankan aplikasi, kemudian mengakses setiap fitur melalui web browser sesuai skenario yang telah ditentukan. Setiap skenario pengujian dicatat berdasarkan fitur yang diuji, langkah pengujian yang dilakukan, serta hasil yang diperoleh. Rangkuman hasil pengujian disajikan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Hasil Pengujian Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi

No.	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil Pengujian
1	Login dengan Kredensial Valid	Pengguna (Admin/Petugas Pendaftaran/Dokter/Kasir) login menggunakan email dan password yang terdaftar pada tabel users.	Sistem berhasil memverifikasi kredensial melalui Auth::attempt() dan mengarahkan pengguna ke halaman /dashboard sesuai role masing-masing (Berhasil)
2	Login dengan Kredensial Tidak Valid	Pengguna memasukkan email atau password yang salah/tidak terdaftar.	Sistem menolak proses login dan menampilkan pesan “Email atau Password salah!” tanpa membuat sesi login (Berhasil)
3	Pembatasan Hak Akses Antar Role (RBAC)	Pengguna dengan role selain Admin mencoba mengakses URL khusus admin seperti /pegawai, /poli, atau /user secara langsung.	Middleware Gate (can:admin, can:petugas, can:dokter, can:kasir) menolak akses pengguna yang tidak sesuai role (Berhasil)
4	Kelola Data Pegawai (CRUD)	Admin menambah dan mengubah data pegawai	Data tersimpan pada tabel pegawais dan tampil pada

		melalui PegawaiController, termasuk validasi jabatan yang dibatasi 5 pilihan.	tabel data pegawai lengkap dengan fitur pencarian dan pagination (Berhasil)
5	Kelola Data Poli (CRUD)	Admin menambah dan mengubah data poli klinik melalui PoliController.	Data tersimpan pada tabel polis dan otomatis tersedia sebagai pilihan pada modul Dokter, Layanan, dan Kunjungan (Berhasil)
6	Kelola Data Dokter (CRUD + Unggah Foto)	Admin menambah data dokter baru beserta foto profil dan relasi poli melalui DokterController.	Data dokter tersimpan pada tabel dokters, foto tersimpan melalui Storage, dan data tampil dengan fitur pencarian nama/kode dokter (Berhasil)
7	Kelola Jadwal Dokter	Admin menambah dan mengubah jadwal praktik dokter melalui JadwalDokterController.	Jadwal tersimpan pada tabel jadwal_dokters dan digunakan sebagai acuan ketersediaan dokter (Berhasil)
8	Kelola Data Layanan Klinik	Admin menambah data layanan medis pada poli tertentu melalui LayananController.	Data layanan tersimpan pada tabel layanans dan tersedia sebagai pilihan saat dokter melakukan pemeriksaan (Berhasil)
9	Kelola Data Obat & QR Code	Admin menambah dan mengubah data stok obat melalui ObatController.	Data obat tersimpan pada tabel obats dan kode QR obat berhasil dibuat menggunakan library simplesoftwareio/simple-qrcode (Berhasil)
10	Kelola Akun Pengguna (User)	Admin membuat akun pengguna baru dan menetapkan role (Admin/Dokter/Kasir/Petugas Pendaftaran) melalui UserController.	Akun tersimpan pada tabel users dengan password ter-enkripsi (hashed) dan dapat digunakan untuk login sesuai role (Berhasil)
11	Pendaftaran Pasien Baru (oleh Petugas)	Petugas Pendaftaran menambah data pasien baru dengan NIK yang wajib unik melalui	Data pasien tersimpan pada tabel pasiens; sistem menolak penyimpanan apabila NIK sudah terdaftar

		PasienController.	sebelumnya (Berhasil)
12	Pendaftaran Online (oleh Pengunjung/Publik)	Pengunjung mengisi formulir pendaftaran online pada halaman landing page tanpa perlu login melalui PendaftaranController.	Data pendaftaran tersimpan dan pengunjung diarahkan ke halaman konfirmasi pendaftaran berhasil (Berhasil)
13	Registrasi Kunjungan Pasien	Petugas mendaftarkan kunjungan pasien dengan memilih poli tujuan, sistem menampilkan daftar dokter sesuai poli yang dipilih.	Data kunjungan tersimpan pada tabel kunjungans berstatus “Menunggu Pemeriksaan”; endpoint get-dokter-by-poli berhasil memfilter dokter sesuai poli (Berhasil)
14	Kontrol Pasien	Petugas menjadwalkan kontrol ulang bagi pasien melalui KontrolPasienController.	Jadwal kontrol tersimpan pada tabel kontrol_pasien dan dapat ditinjau kembali oleh petugas (Berhasil)
15	Unggah Dokumen Pasien	Petugas mengunggah dokumen pendukung pasien (misalnya hasil penunjang) melalui DokumenPasienController.	Dokumen tersimpan pada tabel dokumen_pasien beserta berkas fisiknya dan dapat dihapus kembali (Berhasil)
16	Pemeriksaan Pasien oleh Dokter	Dokter memilih pasien pada antrean, kemudian menginput diagnosa, layanan yang diberikan, dan resep obat melalui PemeriksaanController.	Data tersimpan pada tabel pemeriksaans, detail_pemeriksaan_layanan s, dan detail_resep_obats; status kunjungan otomatis berubah menjadi “Menunggu Pembayaran” (Berhasil)
17	Pembuatan Tagihan Otomatis	Kasir membuat tagihan dari hasil pemeriksaan pasien yang sudah selesai diperiksa melalui TagihanController@simpn.	Sistem menjumlahkan subtotal layanan dan obat secara otomatis menjadi grand total, kemudian tagihan tersimpan pada tabel tagihans (Berhasil)
18	Pembayaran Manual (Cash/BPJS)	Kasir memproses pembayaran tunai atau klaim BPJS melalui	Status tagihan langsung berubah menjadi “Berhasil Dibayar” dan status

		TagihanController@bayar Manual.	kunjungan menjadi “Selesai” (Berhasil)
19	Pembayaran Online via Midtrans Snap	Kasir mengarahkan pasien membayar tagihan secara online (QRIS/transfer/e-wallet) melalui integrasi Midtrans Snap.	Snap token berhasil dibuat dan popup pembayaran Midtrans tampil; callback dari Midtrans (diverifikasi dengan signature SHA-512) memperbarui status tagihan secara otomatis (Berhasil)
20	Cek Status Pembayaran Midtrans	Kasir menekan tombol cek status pada transaksi yang belum terkonfirmasi melalui TagihanController@cekStatus.	Sistem mengambil status transaksi terbaru dari Midtrans API dan memperbarui status tagihan sesuai hasilnya (Berhasil)
21	Riwayat Pembayaran & Cetak Invoice	Kasir melihat daftar transaksi yang sudah lunas dan mencetak invoice pembayaran pasien.	Halaman riwayat menampilkan seluruh transaksi “Berhasil Dibayar” dan invoice dapat ditampilkan/dicetak lengkap dengan rincian layanan dan obat (Berhasil)
22	Pesan Masuk (Kontak dari Landing Page)	Pengunjung mengirim pesan melalui formulir kontak pada landing page.	Pesan tersimpan pada tabel pesan_masuks dan dapat ditinjau serta dihapus oleh Admin melalui menu Pesan Masuk (Berhasil)
23	Dashboard Admin (KPI, Grafik, dan Filter)	Admin membuka dashboard utama dan menerapkan filter rentang tanggal serta poli pada data kunjungan dan pembayaran terbaru.	Seluruh KPI (total pasien, dokter aktif, kunjungan hari ini, pendapatan) dan grafik (tren pendapatan, distribusi shift, Top 5 layanan/poli/diagnosa/keuhan) tampil sesuai data aktual, dan data kunjungan/pembayaran terbaru terupdate sesuai filter yang dipilih (Berhasil)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7.1, seluruh skenario pengujian yang mencakup autentikasi dan hak akses berbasis role, pengelolaan data master (pegawai, poli, dokter, jadwal,

layanan, obat, dan pengguna), alur pelayanan pasien (pendaftaran, kunjungan, kontrol, dokumen, dan pemeriksaan), proses keuangan (tagihan, pembayaran manual, serta pembayaran online melalui Midtrans Snap), hingga penyajian dashboard dan laporan, dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi telah memenuhi kebutuhan fungsional yang dirancang dan siap digunakan untuk mendukung proses operasional klinik.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi kode program, hingga proses pengujian *Black Box Testing* yang telah dilaksanakan pada proyek pengembangan Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Klinik Terintegrasi berhasil diimplementasikan berbasis aplikasi web menggunakan arsitektur MVC dari framework Laravel, basis data relasional MySQL, dan template responsive AdminLTE.
2. Konsep integrasi aplikasi korporasi sukses diterapkan dengan mengkoneksikan seluruh sub-modul internal klinik, meliputi SIM Pasien, SIM Dokter/Pegawai, Layanan Poliklinik, Rekam Medis Pemeriksaan Dokter, Billing Keuangan, hingga visualisasi Laporan Eksekutif tanpa terjadi sinkronisasi data yang redundan.
3. Implementasi komponen *Payment Gateway Midtrans Sandbox* terbukti mampu bertindak sebagai media simulasi transaksi non-tunai yang aman dan akurat, di mana status pembayaran lokal dapat diperbarui secara otomatis lewat integrasi skrip webhook callback berkeamanan Signature SHA-512.
4. Pengujian sistem menggunakan pengujian Black Box menegaskan bahwa total 23 skenario fungsionalitas utama aplikasi (termasuk kontrol autentikasi RBAC, pengelolaan resep/obat, registrasi antrean, dan dashboard analitik) telah berjalan 100% valid sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.

8.2 Saran

Beberapa saran rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:

1. **Pengembangan Inventory Logistik Obat:** Perlu dikembangkan modul manajemen stok obat apotek secara mendalam (FIFO/LIFO) agar ketika dokter menginput item resep obat pada SIM Pemeriksaan, jumlah fisik inventori di gudang farmasi dapat terpotong secara otomatis secara akurat.
2. **Bridging Sistem Jaminan Kesehatan:** Disarankan untuk melakukan integrasi eksternal atau bridging API bersama sistem P-Care BPJS Kesehatan guna memudahkan penanganan klaim subsidi kesehatan bagi pasien pengguna kartu jaminan pemerintah.
3. **Enkripsi Kriptografi Rekam Medis:** Mengingat pentingnya privasi data medis pasien, arsitektur basis data ke depan sebaiknya menerapkan algoritma enkripsi (seperti AES-256) khusus pada tabel catatan diagnosa dan keluhan guna memperkuat aspek keamanan *cyber-security* klinik.

LAMPIRAN

Source Code

Source code lengkap Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi dibangun menggunakan framework Laravel 12 dengan struktur direktori standar MVC (Model-View-Controller). Struktur direktori utama pada project ditunjukkan pada cuplikan berikut.

Lampiran C.1 Struktur Direktori Project SIM-Integrasi

```
SIM-Integrasi/
├── app/
│   ├── Http/Controllers/
│   │   ├── AuthController.php      # Login & logout
│   │   ├── DashboardController.php # Dashboard per role + KPI/grafik
│   │   ├── PasienController.php    # CRUD data pasien
│   │   ├── DokterController.php    # CRUD data dokter
│   │   ├── PegawaiController.php   # CRUD data pegawai
│   │   ├── PoliController.php      # CRUD data poli
│   │   ├── JadwalDokterController.php # Jadwal praktik dokter
│   │   ├── LayananController.php   # CRUD layanan klinik
│   │   ├── ObatController.php      # CRUD obat + QR code
│   │   ├── UserController.php      # Kelola akun pengguna
│   │   ├── KunjunganController.php # Registrasi kunjungan
│   │   ├── KontrolPasienController.php # Jadwal kontrol ulang
│   │   ├── DokumenPasienController.php # Upload dokumen pasien
│   │   ├── PemeriksaanController.php # Pemeriksaan oleh dokter
│   │   ├── TagihanController.php   # Tagihan & pembayaran (Midtrans)
│   │   ├── LandingController.php   # Halaman publik
│   │   ├── PendaftaranController.php # Pendaftaran online publik
│   │   └── PesanMasukController.php # Form kontak
│   ├── Models/
│   │   ├── Pasien.php, Dokter.php, Pegawai.php, Poli.php
│   │   ├── Kunjungan.php, Pemeriksaan.php, Layanan.php
│   │   ├── DetailPemeriksaanLayanan.php, DetailResepObat.php
│   │   ├── Tagihan.php, Pembayaran.php, Obat.php
│   │   └── User.php, JadwalDokter.php, KontrolPasien.php,
│   │       DokumenPasien.php, PesanMasuk.php
│   └── Providers/AppServiceProvider.php # Definisi Gate/role
└── database/
```

```

├── migrations/      # 14 migration (users, polis, dokters,
│                   # pegawais, jadwal_dokters, pasiens,
│                   # layananans, kunjungans, pemeriksaans,
│                   # detail_pemeriksaan_layananans, tagihans,
│                   # pembayarans, obats, detail_resep_obats)
├── seeders/DatabaseSeeder.php # Akun admin default
├── resources/views/  # 27 file Blade (dashboard per role,
│                   # pasien, dokter, pegawai, kunjungan,
│                   # pemeriksaan, payment, invoice, dst.)
└── routes/web.php   # Semua route + middleware role (Gate)

```

Beberapa cuplikan kode yang menjadi bagian inti dari alur bisnis sistem ditampilkan pada bagian berikut, meliputi pengaturan hak akses berbasis role, integrasi pembayaran online Midtrans, serta query dashboard yang diambil langsung dari basis data.

Lampiran C.2 Definisi Hak Akses Role (app/Providers/AppServiceProvider.php)

```

Gate::define('admin', fn(User $user) => $user->role === 'Admin');
Gate::define('petugas', fn(User $user) => $user->role === 'Petugas Pendaftaran');
Gate::define('dokter', fn(User $user) => in_array($user->role, ['Doctor', 'Dokter']));
Gate::define('kasir', fn(User $user) => $user->role === 'Kasir');
Gate::define('pimpinan', fn(User $user) => in_array($user->role, ['Admin', 'Kepala Klinik']));

```

Lampiran C.3 Pembuatan Snap Token Midtrans (app/Http/Controllers/TagihanController.php)

```

public function bayar(string $id)
{
    $tagihan = Tagihan::findOrFail($id);
    Config::$serverKey = config('midtrans.serverKey');
    Config::$isProduction = config('midtrans.isProduction');

    $orderId = 'PAY-' . $tagihan->id . '-' . time();
    $params = [
        'transaction_details' => [
            'order_id' => $orderId,
            'gross_amount' => (int) $tagihan->total_tagihan,
        ],
        'customer_details' => [
            'first_name' => $tagihan->kunjungan->pasien->nama_pasien ?? 'Pasien Klinik',
        ],
    ];
}

```

```

    $snapToken = Snap::getSnapToken($params);
    $tagihan->update(['midtrans_order_id' => $orderId, 'snap_token' => $snapToken]);
    return redirect()->back()->with('snapToken', $snapToken);
}

```

Lampiran C.4 Verifikasi Callback Midtrans dengan Signature SHA-512 (app/Http/Controllers/TagihanController.php)

```

public function callback(Request $request)
{
    $serverKey = config('midtrans.serverKey');
    $hashed = hash("sha512", $request->order_id . $request->status_code
        . $request->gross_amount . $serverKey);

    if ($hashed == $request->signature_key) {
        $tagihan = Tagihan::where('midtrans_order_id', $request->order_id)->first();
        if ($request->transaction_status == 'settlement') {
            $tagihan->update([
                'status_pembayaran' => 'Berhasil Dibayar',
                'tanggal_bayar' => now(),
            ]);
            $tagihan->kunjungan->update(['status_kunjungan' => 'Selesai']);
        }
    }

    return response()->json(['message' => 'Callback diproses']);
}

```

Lampiran C.5 Query Pendapatan Real-Time Dashboard (app/Http/Controllers/DashboardController.php)

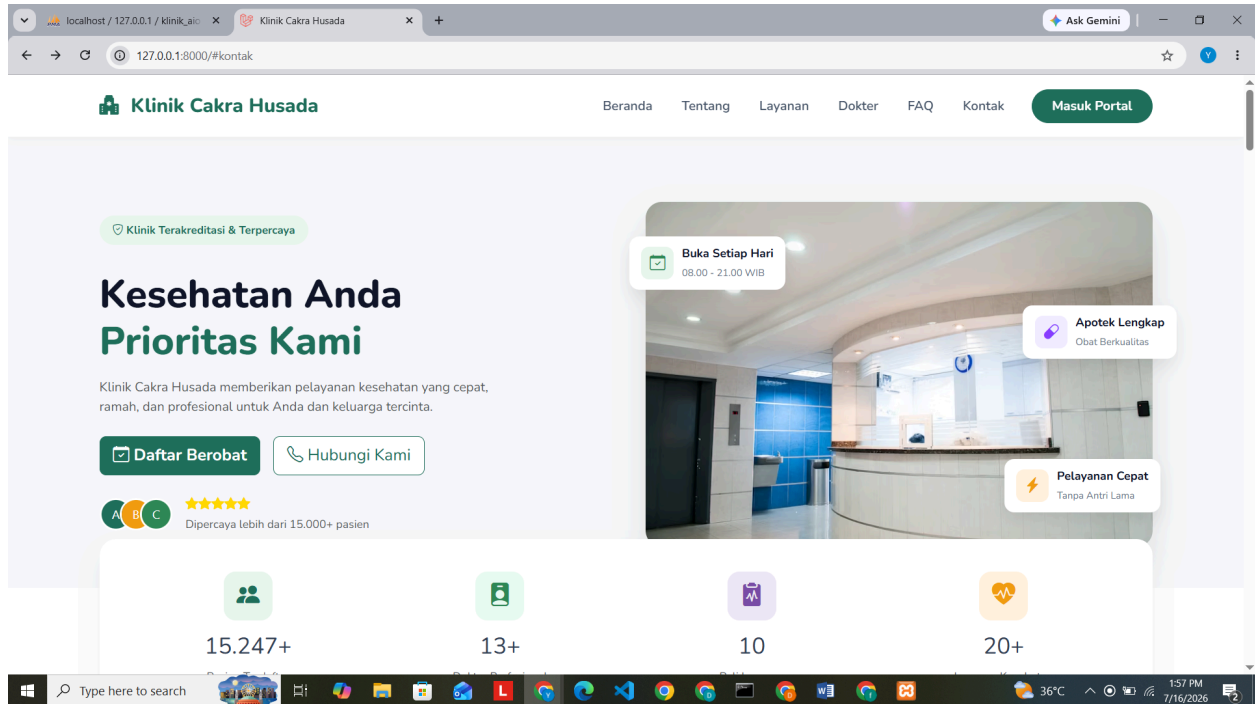
```

private function pendapatanBulanIni(Carbon $now): array {
    $rows = $this->baseRevenueQuery()
        ->whereMonth('tanggal_bayar', $now->month)
        ->whereYear('tanggal_bayar', $now->year)
        ->select(
            DB::raw('FLOOR((DAYOFMONTH(tanggal_bayar)-1)/7)+1 as minggu_ke'),
            DB::raw('SUM(total_tagihan) as total')
        )
        ->groupBy('minggu_ke')->orderBy('minggu_ke')->get();
    // ... dikonversi menjadi label & value untuk grafik Chart.js
}

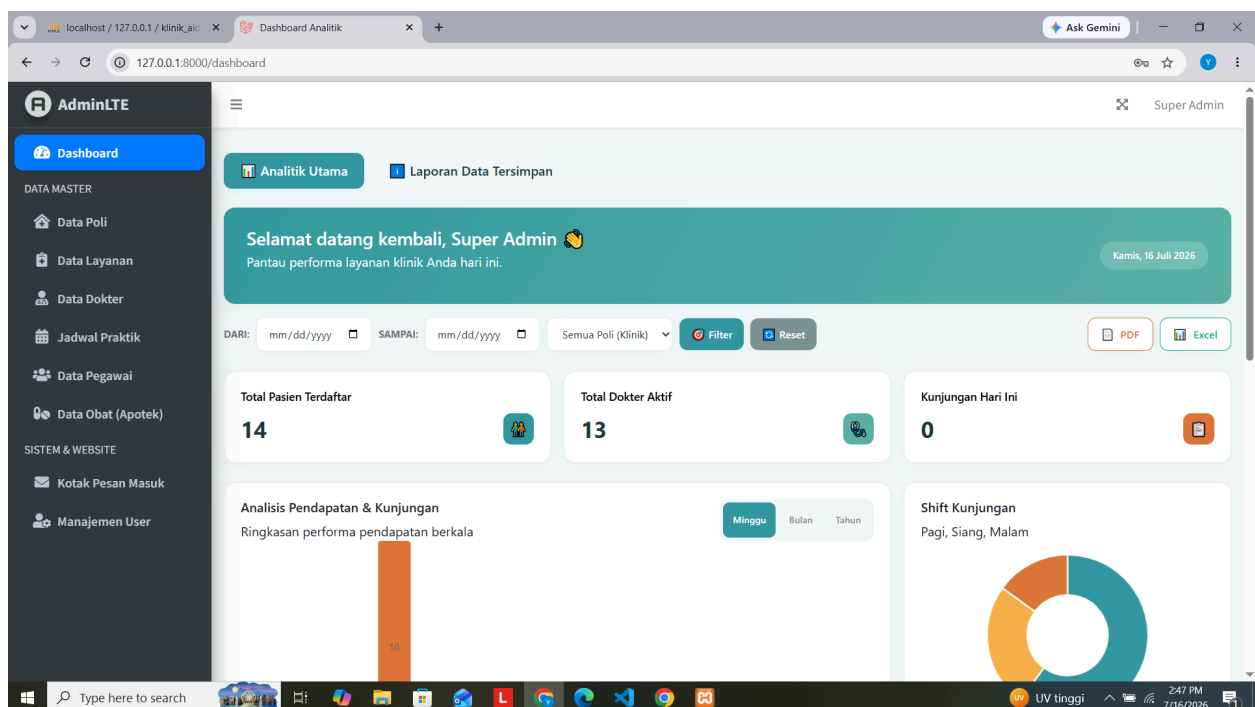
```

Screenshot

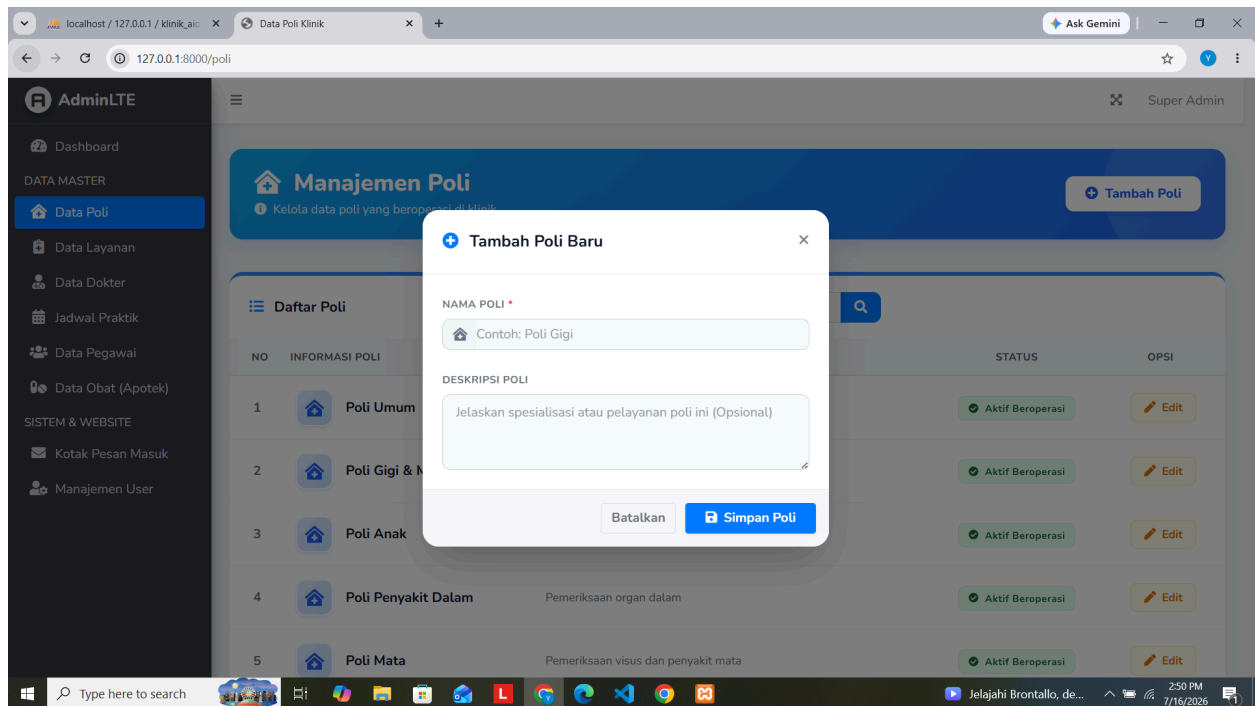
Berikut ini disajikan dokumentasi tampilan antarmuka (screenshot) dari implementasi Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi sebagai bukti hasil pengembangan sistem.



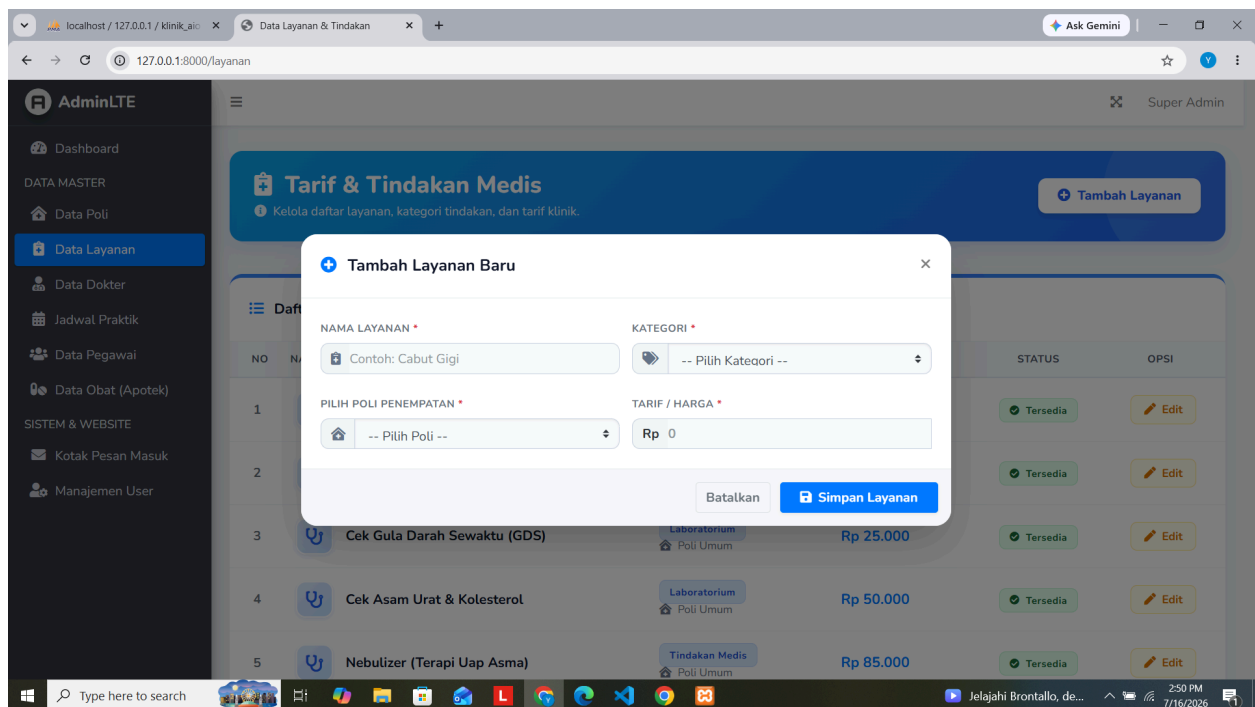
Gambar L.1 Halaman Beranda (Landing Page)



Gambar L.2 Halaman Dashboard Admin , berisi master Data Poli, Data Layanan, Data Dokter, Jadwal Praktik, Data Pegawai, Data Obat(Aptek).



Gambar L.3 Halaman Data Poli(Tambah Poli Baru)



Gambar L.4 Halaman Data Layanan(Tambah Layanan Baru)

The screenshot shows a web application interface for 'Manajemen Dokter'. A modal titled 'Tambah Dokter Baru' is open, allowing the addition of a new doctor. The modal contains the following fields:

- NAMA DOKTER ***: Input field with 'Cth: dr. Budi Santoso'.
- KODE DOKTER / SIP ***: Input field with 'Masukkan Nomor SIP'.
- SPECIALISASI ***: Input field with 'Cth: Spesialis Anak'.
- PENEMPATAN POLI ***: Dropdown menu with '-- Pilih Poli Penempatan --'.
- FOTO PROFIL (OPSIONAL)**: A section with a 'Choose File' button and 'No file chosen' text. Below it, a note says 'Pilih gambar dari komputer Anda. (Maks: 2MB)'.
- NO TELEPON ***: Input field with '0812...'.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Batalkan' and 'Simpan Data'. The background shows a table of existing doctors with columns for 'NO', 'NAMA DOKTER', 'SIP', 'Spesialisasi', 'Poli', 'Status', and 'Opsi'.

Gambar L.5 Halaman Data Dokter(Tambah Dokter Baru)

The screenshot shows a web application interface for 'Jadwal Praktik'. A modal titled 'Tambah Jadwal Baru' is open, allowing the addition of a new practice schedule. The modal contains the following fields:

- PILIH DOKTER ***: Dropdown menu with '-- Pilih Dokter --'.
- HARI PRAKTIK ***: Dropdown menu with '-- Pilih Hari --'.
- JAM MULAI ***: Time picker field.
- JAM SELESAI ***: Time picker field.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Batalkan' and 'Simpan Jadwal'. The background shows a table of existing schedules with columns for 'NO', 'NAMA DOKTER', 'Hari', 'Jam', 'Status Jadwal', and 'Opsi'.

Gambar L.6 Halaman Jadwal Praktik(Tambah Jadwal Baru)

The screenshot displays the 'Manajemen Pegawai' (Employee Management) interface. A modal window titled 'Tambah Pegawai Baru' (Add New Employee) is open, allowing for the entry of new staff. The form includes fields for 'NAMA LENGKAP' (Full Name), 'JABATAN PEGAWAI' (Employee Position), 'NO TELEPON' (Phone Number), 'EMAIL AKSES' (Access Email), and 'ALAMAT DOMISILI' (Residential Address). The background shows a list of existing employees with columns for 'NO', 'PROFIL & KONTAK', 'STATUS KEAKTIFAN', and 'OPSI'.

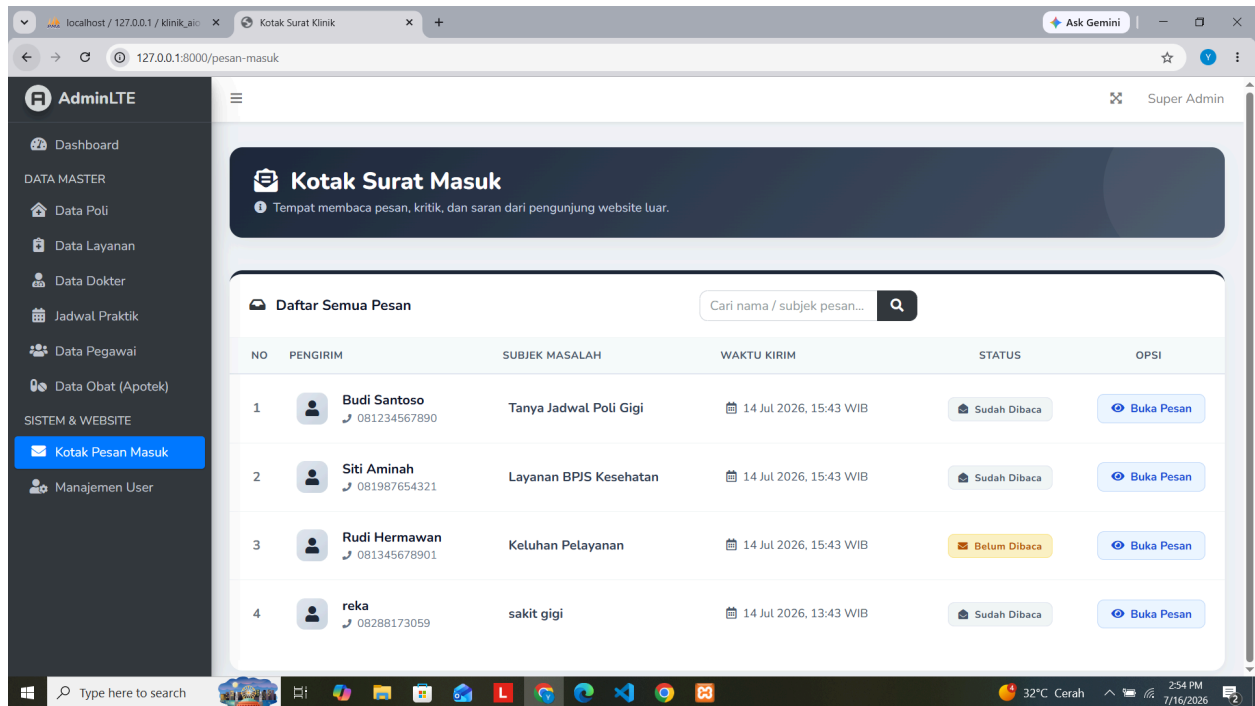
NO	PROFIL & KONTAK	STATUS KEAKTIFAN	OPSI
1	N Nabila 0842228842	Aktif Bekerja	Edit Data
2	E Ega Airlangga 0852000000	Aktif Bekerja	Edit Data
3	I Iin Ramadhani 0826188271	Aktif Bekerja	Edit Data
4	W Wahyu Agung 0812345678	Aktif Bekerja	Edit Data
5	S Siti Aisyah 0812345678	Aktif Bekerja	Edit Data
6	B Budi Gunawan 0812345678	Aktif Bekerja	Edit Data

Gambar L.7 Halaman Data Pegawai (Tambah Pegawai Baru)

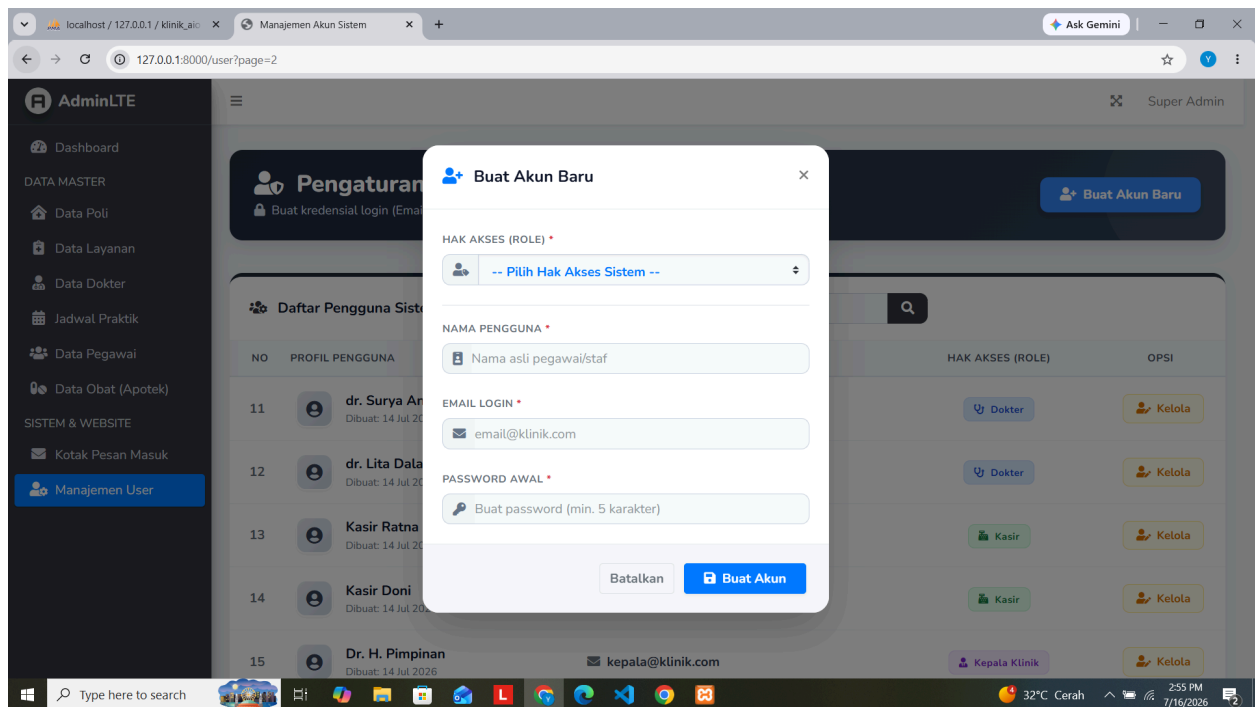
The screenshot displays the 'Master Data Obat' (Master Drug Data) interface. A modal window titled 'Tambah Stok Obat Baru' (Add New Drug Stock) is open, allowing for the entry of new drug inventory. The form includes fields for 'KODE OBAT' (Drug Code), 'NAMA OBAT / ITEM' (Drug Name / Item), 'KATEGORI OBAT' (Drug Category), 'STOK AWAL' (Initial Stock), and 'HARGA JUAL / TARIF' (Selling Price / Rate). The background shows a list of existing drugs with columns for 'NO', 'KODE', 'NAMA OBAT / ITEM', 'STOK', 'HARGA', 'STATUS', and 'OPSI'.

NO	KODE	NAMA OBAT / ITEM	STOK	HARGA	STATUS	OPSI
1	OBT-011	Contoh: Paracetamol 500mg	0	Rp 0	Tersedia	Edit
2					Tersedia	Edit
3					Tersedia	Edit
4					Tersedia	Edit
5	OBT-005	Vitamin C Tablet	149	Rp 10.000	Tersedia	Edit

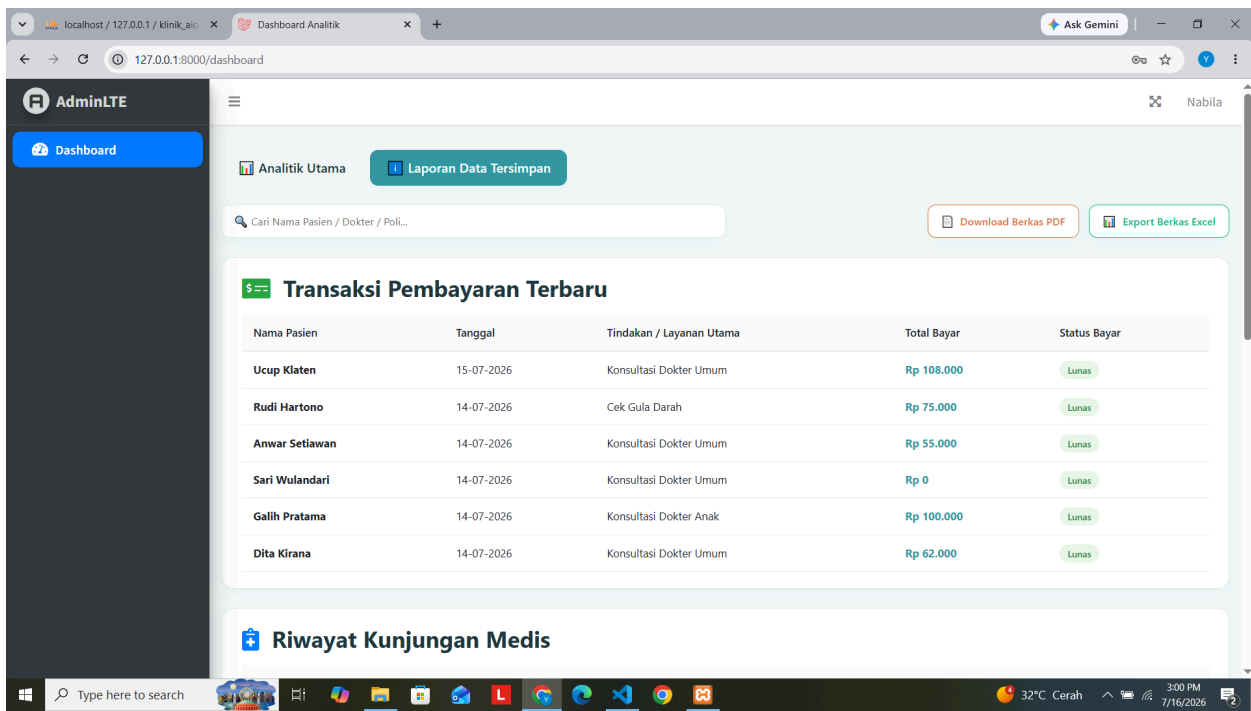
Gambar L.8 Halaman Master Data Obat(Tambah Stok Obat Baru)



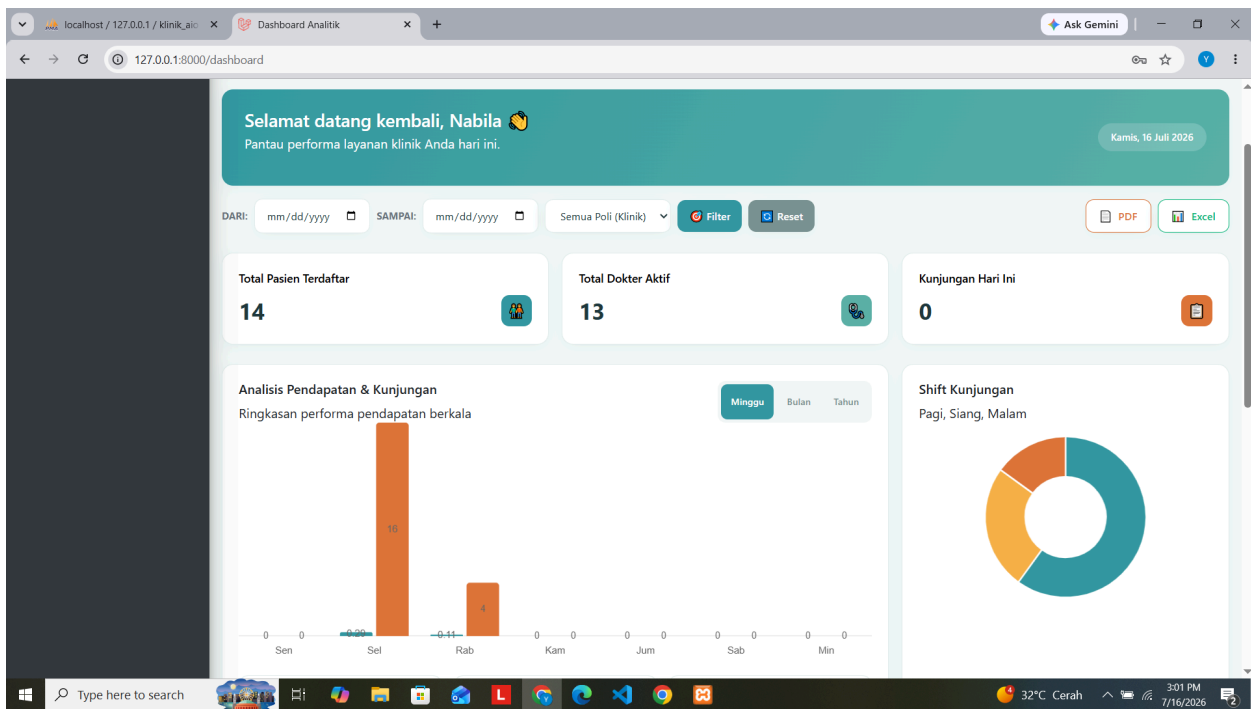
Gambar L.9 Halaman Sistem Website (Kotak Pesan Masuk)



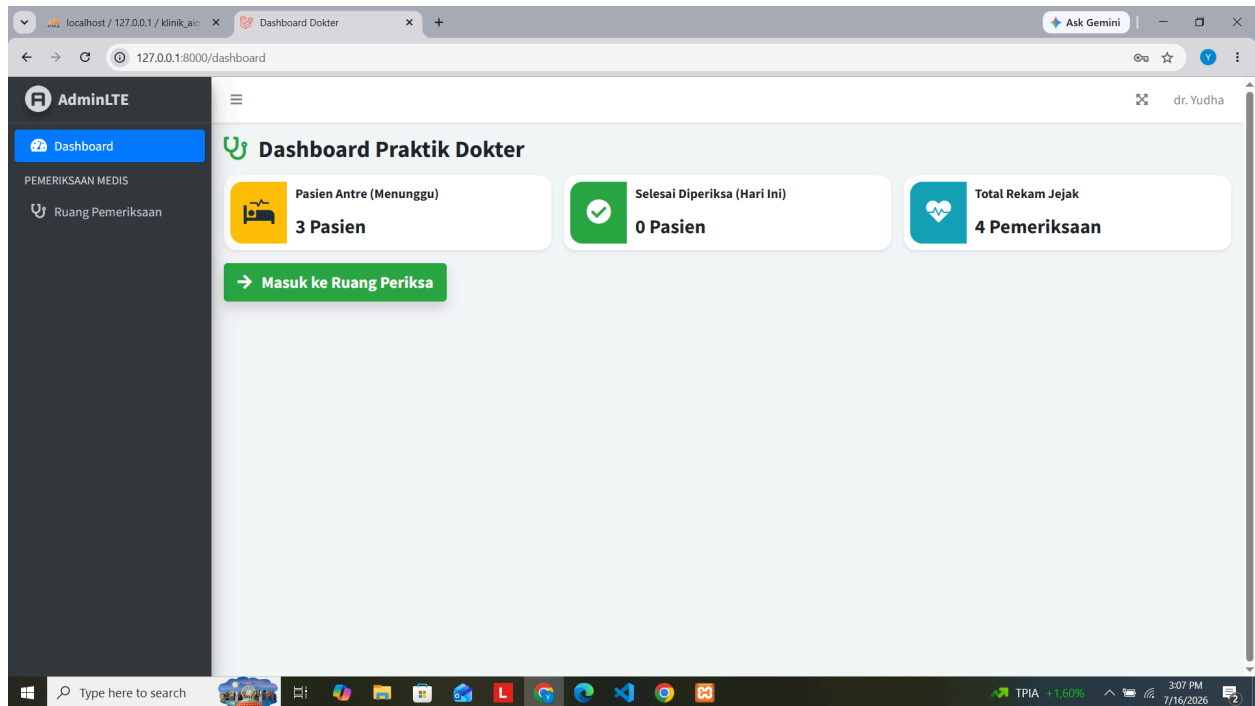
Gambar L.10 Halaman Manajemen User (Pembuatan Akun Baru)



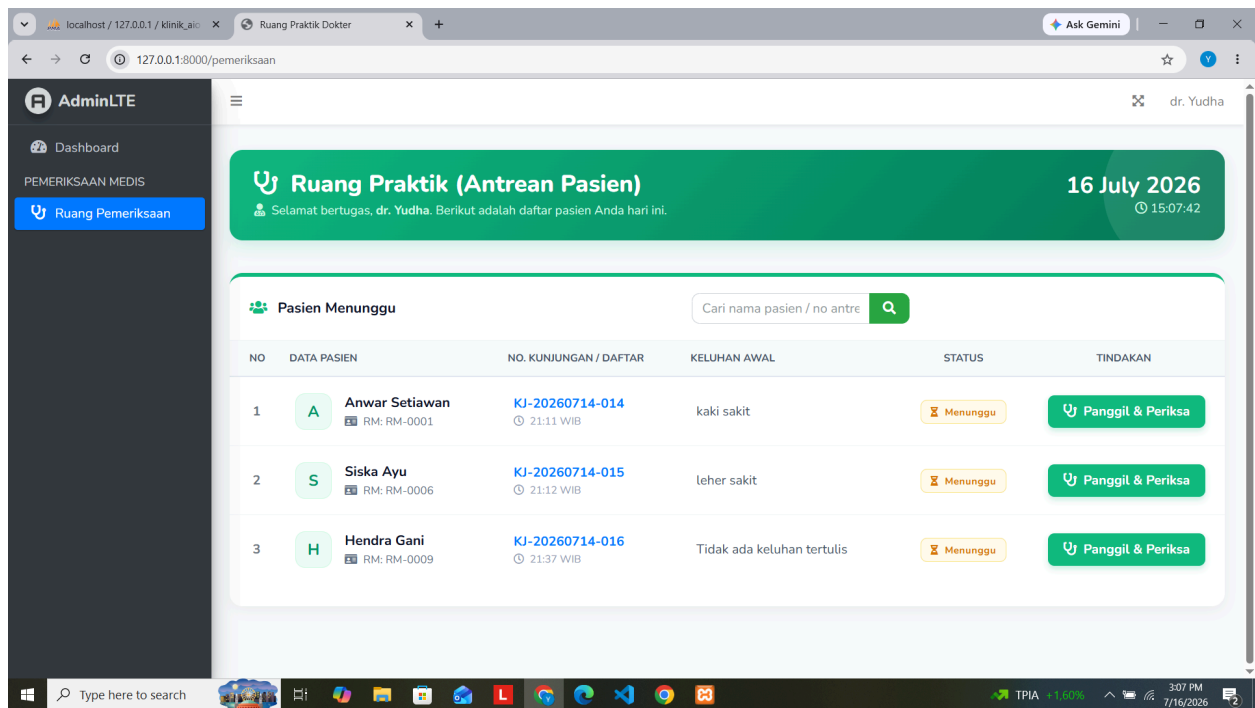
Gambar L.11 Halaman Dashboard



Gambar L.12 Halaman Dashboard



Gambar L.13 Halaman Dashboard Praktik Dokter



Gambar L.14 Halaman Pemeriksaan Medis (Ruang Pemeriksaan)

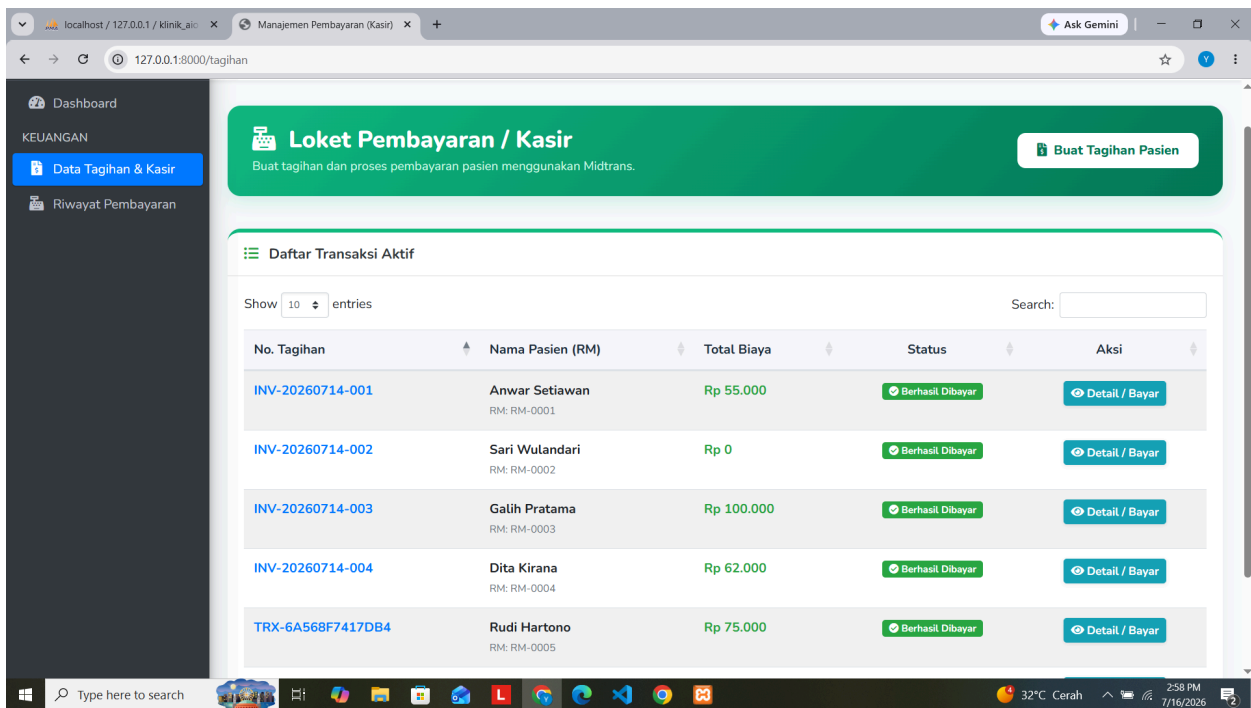
The screenshot shows a web application interface for a medical examination room. The browser address bar indicates the URL is `127.0.0.1:8000/pemeriksaan/14/create`. The page title is 'Form Rekam Medis & Tindakan' with a sub-header '# No. Kunjungan: KJ-20260714-014'. A 'Kembali ke Antrean' button is in the top left. The form is divided into two main columns. The left column, 'Identitas Pasien', contains a patient card for 'Anwar Setiawan' (RM: RM-0001) with fields for gender (Laki-laki), age (36 Thn, 15 May 1990), blood type (GoL. Darah), allergies (Alergi), and initial complaint (Keluhan Awal: kaki sakit). The right column, 'Hasil Diagnosa & Tindakan', has a 'HASIL DIAGNOSA' section with a text area for the diagnosis, a 'CATATAN TAMBAHAN KHUSUS' section for additional notes, and a 'LAYANAN & TINDAKAN MEDIS' section. This section includes a table with columns for '#', 'NAMA TINDAKAN', 'HARGA SATUAN', and 'JUMLAH'. A single row is visible for 'Konsultasi Dokter Umum' with a price of 'Rp 50.000' and a quantity of '1'. A 'centang tindakan yang diberikan' checkbox is also present.

#	NAMA TINDAKAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
☐	Konsultasi Dokter Umum Konsultasi	Rp 50.000	1

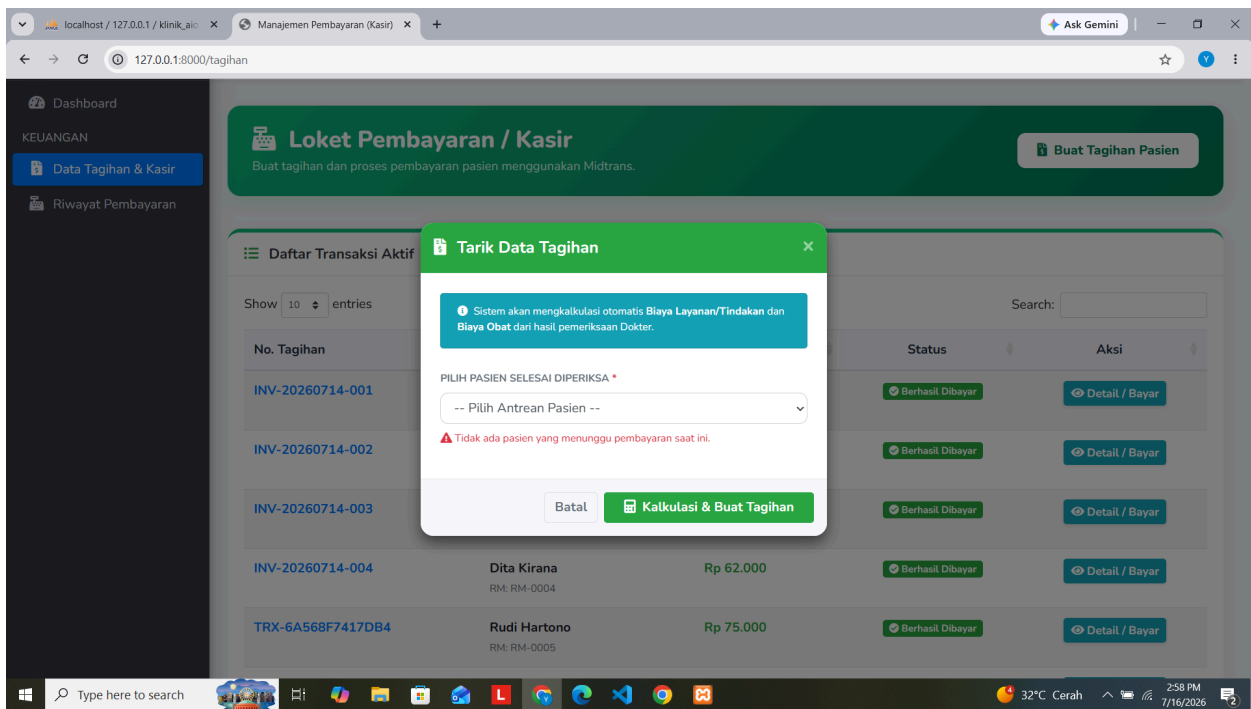
Gambar L.15 Halaman Form Rekam Medis & Tindakan

The screenshot shows a web application interface for a cashier and finance dashboard. The browser address bar indicates the URL is `127.0.0.1:8000/dashboard`. The page title is 'Dashboard Kasir & Keuangan'. The dashboard features three large, colorful cards: a yellow card for 'Menunggu Pembayaran' (0), a green card for 'Transaksi Lunas Hari Ini' (0), and a blue card for 'Pemasukan Hari Ini' (Rp 0). The left sidebar contains the 'AdminLTE' logo and a 'Dashboard' menu item. Below the sidebar, there are links for 'Data Tagihan & Kasir' and 'Riwayat Pembayaran'. The top right corner shows the user 'Dimas Skema'.

Gambar L.16 Halaman Dashboard Keuangan



Gambar L.17 Halaman Data Tagihan & Kasir



Gambar L.18 Halaman Tarik Data Tagihan

AdminLTE

Dashboard

KEUANGAN

Data Tagihan & Kasir

Riwayat Pembayaran

Arsip Pembayaran (Lunas)

Show 10 entries

Search:

No. Tagihan	Identitas Pasien	Tanggal Lunas	Metode	Total Biaya	Aksi
INV-20260714-001	Anwar Setiawan RM: RM-0001	14 Jul 2026 - 13:26		Rp 55.000	Buka Invoice
INV-20260714-002	Sari Wulandari RM: RM-0002	14 Jul 2026 - 13:26	BPIS	Rp 0	Buka Invoice
INV-20260714-003	Galih Pratama RM: RM-0003	14 Jul 2026 - 19:18	Transfer	Rp 100.000	Buka Invoice
INV-20260714-004	Dita Kirana RM: RM-0004	14 Jul 2026 - 19:27	Cash	Rp 62.000	Buka Invoice
TRX-6A568F7417DB4	Rudi Hartono RM: RM-0005	14 Jul 2026 - 19:35	BPIS	Rp 75.000	Buka Invoice
TRX-6A577F24E1CD7	Ucup Klaten RM: RM-260715-0014	15 Jul 2026 - 12:38	Cash	Rp 108.000	Buka Invoice

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next

32°C Cerah 2:59 PM 7/16/2026

Gambar L.19 Halaman Riwayat Pembayaran

AdminLTE

Dashboard

LAYANAN PASIEN

Data Pasien

Pendaftaran Loket

Jadwal Kontrol

Arsip Dokumen

Dashboard Pendaftaran

Total Pasien Klinik
14 Orang

Pendaftar Hari Ini
0 Kunjungan

[Buka Pendaftaran Loket](#)

Wahyu Pendaftaran

32°C Cerah 3:02 PM 7/16/2026

Gambar L. 20 Halaman Dashboard Pendaftaran

Loket Pendaftaran
Daftarkan antrian pasien ke Poli dan Dokter yang dituju. [Daftar Berobat](#)

Data Kunjungan Terakhir

NO	NO. KUNJUNGAN / TANGGAL	IDENTITAS PASIEN	TUJUAN (POLI & DOKTER)	STATUS BEROBAT	OPSI
1	KJ-20260715-004 15 Jul 2026, 12:34	Ucup Klaten RM: RM-260715-0014	Poli Umum dr. Yudha	Selesai	Ubah Status
2	KJ-20260715-003 15 Jul 2026, 12:27	Yudha Plenger RM: RM-260715-0013	Poli Saraf dr. Erwin, Sp.S	Menunggu Pemeriksaan	Ubah Status
3	KJ-20260715-001 15 Jul 2026, 06:00	Nita Permata RM: RM-0008	Poli Umum dr. Tirta	Sedang Diperiksa	Ubah Status
4	KJ-20260715-002 15 Jul 2026, 00:00	Yudha Plenger RM: RM-260715-0013	Poli Saraf dr. Tirta	Terdaftar	Ubah Status
5	KJ-20260714-016 14 Jul 2026, 21:37	Hendra Gani RM: RM-0009	Poli Umum dr. Yudha	Menunggu Pemeriksaan	Ubah Status

Gambar L. 21 Halaman Loket Pendaftaran

Form Pendaftaran Loket

CARI PASIEN (Nama / NIK / No RM) *
-- Ketik Nama Pasien --
Jika pasien tidak ditemukan, daftarkan terlebih dahulu di menu Data Pasien.

POLI TUJUAN *
-- Pilih Poliklinik --

DOKTER *
-- Pilih Poli Terlebih Dahulu --

TANGGAL BEROBAT *
07/16/2026

JAM BEROBAT *
08:03 AM

KELUHAN AWAL (Opsional)
Tensi / Suhu / Keluhan...

[Batal](#) [Konfirmasi Pendaftaran](#)

Gambar L. 22 Halaman Form Pendaftaran Loker

The screenshot displays the 'Master Data Pasien' interface. On the left is a sidebar with 'LAYANAN PASIEN' and options like 'Data Pasien', 'Pendaftaran Loker', 'Jadwal Kontrol', and 'Arsip Dokumen'. The main area has a blue header with 'Master Data Pasien' and a subtitle 'Pusat kelola rekam medis dan identitas pasien klinik'. Below this is a 'Daftar Pasien Terdaftar' section with a search bar. A table lists six patients with their details and an 'Edit Data' button for each.

NO	DATA PASIEN	NO. REKAM MEDIS (RM)	NO. HANDPHONE	TGL LAHIR / USIA	AKSI
1	U Ucup Klaten NIK: 1535345435	RM-260715-0014	01837737156	30 Jun 2026 0 Tahun	Edit Data
2	Y Yudha Plenger NIK: 5656182517173816	RM-260715-0013	08288173078	15 Feb 2012 14 Tahun	Edit Data
3	N Norman Kamaru NIK: 332198484884872	RM-260714-0012	088919283882	29 Nov 2000 25 Tahun	Edit Data
4	N Nanda Ari Wibowo NIK: 33219487199129	RM-260714-0011	08288173059	12 Dec 2002 23 Tahun	Edit Data
5	A Anwar Setiawan NIK: 3372000000000001	RM-0001	08130000001	15 May 1990 36 Tahun	Edit Data
6	S Sari Wulandari NIK: 3372000000000002	RM-0002	08130000002	20 Aug 1995 30 Tahun	Edit Data

Gambar L. 23 Halaman Master Data Pasien

This screenshot shows the same 'Master Data Pasien' page, but with the 'Pendaftaran Pasien Baru' modal form open in the center. The form contains several input fields for patient registration, including NIK, NAMA LENGKAP, JENIS KELAMIN, TANGGAL LAHIR, NO. HANDPHONE, GOLONGAN DARAH, ALERGI, and ALAMAT LENGKAP. There are 'Batal' and 'Simpan Data Pasien' buttons at the bottom of the form.

Pendaftaran Pasien Baru

Nomor Rekam Medis (RM) akan dibuat otomatis oleh sistem setelah data disimpan.

NIK (16 Digit) *
[Input Field]

NAMA LENGKAP *
[Input Field]

JENIS KELAMIN *
-- Pilih --

TANGGAL LAHIR *
mm/dd/yyyy

NO. HANDPHONE *
[Input Field]

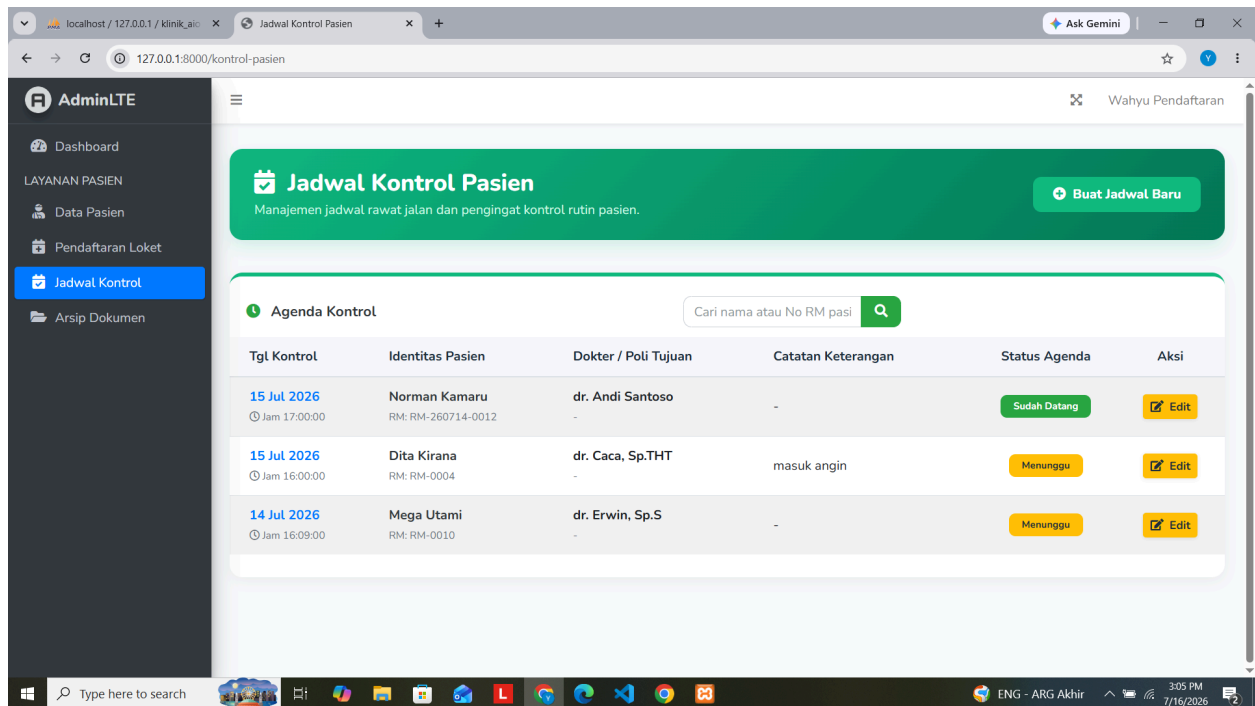
GOLONGAN DARAH
Tidak Tahu

ALERGI (Jika ada)
Contoh: Alergi Amoxicillin, Udang

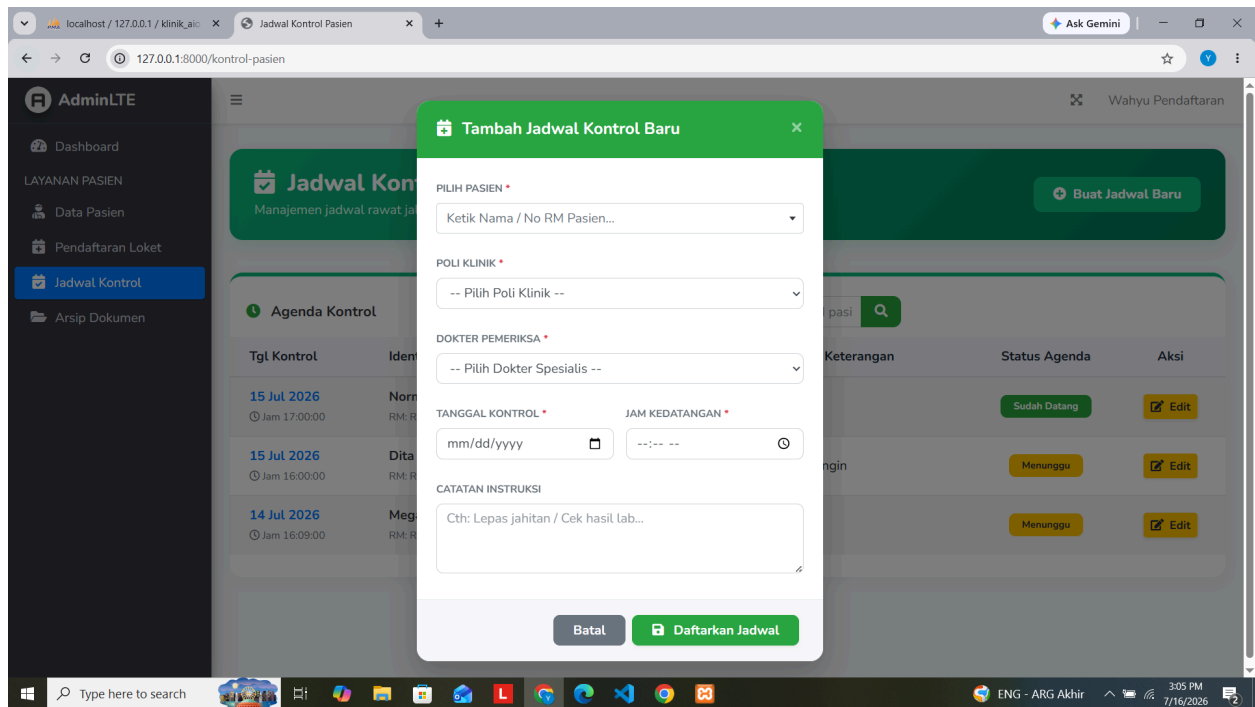
ALAMAT LENGKAP *
[Input Field]

Batal Simpan Data Pasien

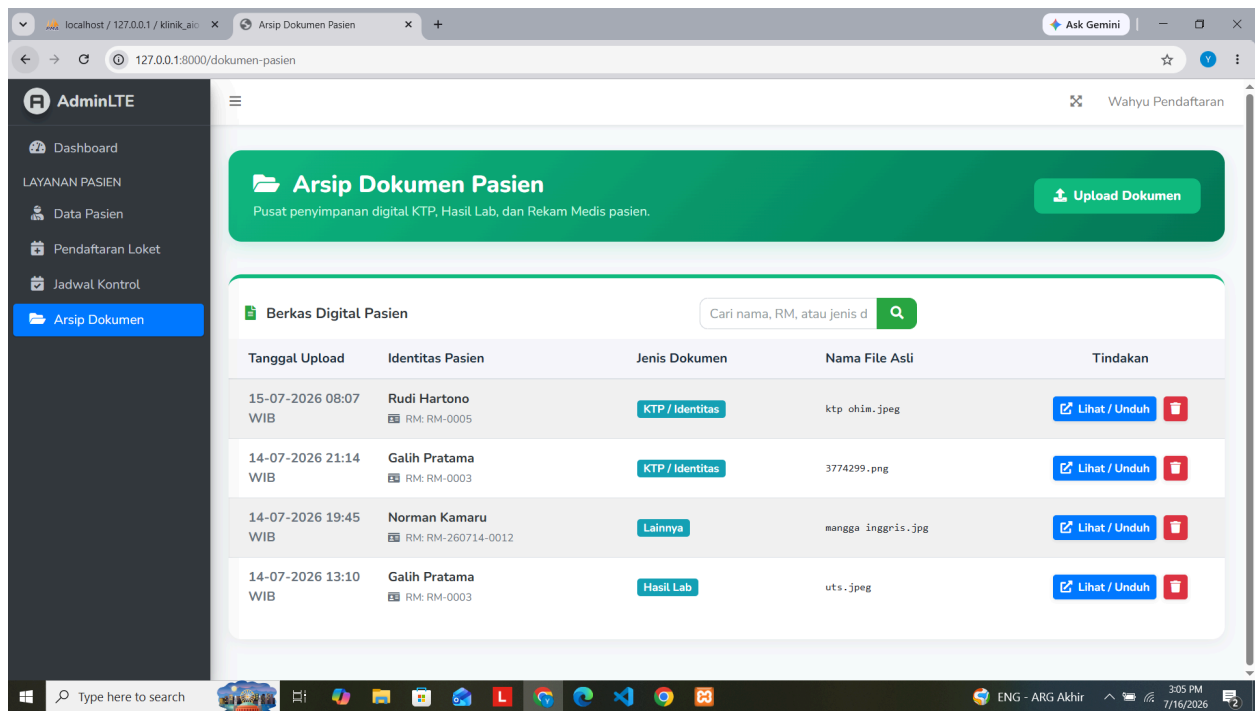
Gambar L. 24 Halaman Pendaftaran Pasien Baru



Gambar L. 25 Halaman Jadwal Kontrol Pasien



Gambar L. 26 Halaman Tambah Jadwal Kontrol Baru



Gambar L. 27 Halaman Arsip Dokumen Pasien

Database

Basis data Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi dirancang menggunakan MySQL dan dikelola melalui mekanisme migration Laravel. Terdapat 14 tabel utama yang saling berelasi untuk mendukung seluruh proses bisnis klinik, mulai dari data master, alur pelayanan pasien, hingga transaksi keuangan. Daftar tabel beserta field utama dan relasinya disajikan pada Tabel L.1 berikut.

Tabel L.1 Daftar Tabel Basis Data Sistem Informasi Klinik Cakra Husada Terintegrasi

N o.	Nama Tabel	Field Utama	Relasi
1	users	name, email (unik), password, role (enum: Admin/Petugas Pendaftaran/Dokter/Kasir/Kepala Klinik)	Direlasikan ke tabel dokters dan pegawais (1:1) melalui user_id
2	polis	nama_poli, deskripsi, status (aktif/tidak aktif)	Induk bagi tabel dokters, layanans, dan kunjungan

3	dokters	user_id, poli_id, nama_dokter, kode_dokter (unik), spesialisasi, no_hp, status	Relasi ke users dan polis; direlasikan oleh jadwal_dokters, kunjungan, pemeriksaans
4	pegawais	user_id, nama_pegawai, jabatan, no_hp, email, alamat, status	Relasi ke users
5	jadwal_dokters	dokter_id, hari, jam_mulai, jam_selesai, status (tersedia/penuh/tutup)	Relasi ke dokters
6	pasiens	no_rm (unik), nik (unik), nama_pasien, jenis_kelamin, tanggal_lahir, alamat, no_hp, golongan_darah, alergi	Induk bagi kunjungan
7	layanans	poli_id, nama_layanan, kategori, harga, status	Relasi ke polis; direlasikan oleh detail_pemeriksaan_layans
8	kunjungans	no_kunjungan (unik), pasien_id, poli_id, dokter_id, tanggal_kunjungan, keluhan, status_kunjungan (Terdaftar s.d. Selesai)	Relasi ke pasiens, polis, dokters; induk bagi pemeriksaans dan tagihans
9	pemeriksaans	kunjungan_id, dokter_id, diagnosa, catatan_pemeriksaan, resep	Relasi ke kunjungans dan dokters; induk bagi detail_pemeriksaan_layans dan detail_resep_obats
10	detail_pemeriksaan_layans	pemeriksaan_id, layanan_id, harga, jumlah, subtotal	Relasi ke pemeriksaans dan layanans (tabel pivot layanan yang diberikan)
11	obats	kode_obat (unik), nama_obat, kategori_obat, harga, stok, status	Direlasikan oleh detail_resep_obats
12	detail_resep_obats	pemeriksaan_id, obat_id, aturan_pakai, jumlah, harga, subtotal	Relasi ke pemeriksaans dan obats (tabel pivot resep obat)
13	tagihans	no_tagihan (unik), kunjungan_id, total_tagihan, status_pembayaran, metode_pembayaran, snap_token, midtrans_order_id, tanggal_tagihan, tanggal_bayar	Relasi ke kunjungans; induk bagi pembayarans
14	pembayarans	tagihan_id, order_id (unik), payment_type, transaction_status, transaction_time, gross_amount,	Relasi ke tagihans (log detail transaksi dari Midtrans)

		fraud_status, response_midtrans	
--	--	---------------------------------	--

Secara keseluruhan, relasi antar tabel membentuk alur data yang berurutan mengikuti proses bisnis klinik: pasien melakukan kunjungan pada poli dan dokter tertentu (kunjungans), dokter melakukan pemeriksaan dan mencatat layanan serta resep obat yang diberikan (pemeriksaans, detail_pemeriksaan_layanans, detail_resep_obats), kemudian kasir menerbitkan tagihan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut (tagihans) dan memproses pembayaran baik secara manual maupun melalui Midtrans (pembayarans). Rancangan relasi basis data ini konsisten dengan Entity Relationship Diagram (ERD) yang telah disajikan pada BAB V.

Github

<https://github.com/WahyuAgung17/SIM-Klinik>